

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

BỘ MÔN TOÁN HỌC ỨNG DỤNG



GIÁO TRÌNH
TOÁN HỌC RỜI RẠC

Giảng viên: Nguyễn Văn Hưng

Hà nội 10-2025

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI MÔN HỌC

1. Sinh viên đi học đúng giờ. Sinh viên vào lớp sau khi giáo viên đã bắt đầu bài giảng sẽ **không được vào lớp**.
2. Khi đến lớp học sinh viên có máy tính xách tay thì có thể mang lên lớp để làm bài.
3. Mỗi buổi học yêu cầu sinh viên phải mang theo giấy kiểm tra để làm các bài kiểm tra. Nội dung kiểm tra là các kiến thức vừa học. Các bài kiểm tra sẽ có các hệ số khác nhau.
4. Tuân thủ đúng các hướng dẫn của giáo viên khi làm ví dụ, bài tập và bài kiểm tra.
5. Hết mỗi chương sẽ có buổi giải đáp thắc mắc nội dung đã học. Bài tập chương sẽ nộp vào đầu buổi học sau.
6. Sinh viên ghi bài và làm các ví dụ vào trong quyển in để tính điểm. Quyển ghi sẽ nộp vào hôm thi.
7. **Sinh viên cài MS Teams trên điện thoại hoặc máy tính để lấy số liệu và làm cho các ví dụ, bài tập, bài kiểm tra, bài thi.**
8. **Sẽ điểm danh đầu buổi học. Sinh viên vắng đầu buổi học sẽ tính vắng cả buổi và sẽ không có số liệu để làm bài kiểm tra của buổi học.**
9. **Sinh viên nghỉ quá 18 tiết sẽ không được thi. Nghỉ từ 11 – 17 tiết nếu điểm 1 và điểm 2 dưới 5 cũng sẽ không được thi.**

LỊCH NỘP BÀI TẬP DỰ KIẾN

- Giải đáp bài tập chương I: Buổi học thứ ba. Nộp bài tập chương: Buổi học thứ tư.
- Giải đáp bài tập chương II: Buổi học thứ năm. Nộp bài tập chương II: Buổi học thứ sáu.
- Giải đáp bài tập chương III: Buổi học thứ chín. Nộp bài tập chương III: Buổi học thứ mười.

CÁCH TÍNH ĐIỂM

- Điểm 1 chiếm 25% tổng điểm, là điểm các ví dụ, điểm 3 bài tập chương và vở ghi.
- Điểm 2 chiếm 25% tổng điểm: là điểm của các bài kiểm tra.
- Điểm cuối kỳ chiếm 50% tổng điểm. Sinh viên thi trên phòng máy tính, sử dụng trợ giúp của Mathematica và Excel để làm bài, làm bài thi vào giấy.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Edward R. Scheinerman, *Mathematics, A Discrete Introduction*, 3rd edition, Brooks and Cole, 2012.
2. Ralph Grimaldi, *Discrete and Combinatorial Mathematics – An Applied Introduction*, 5th edition, Addison Wesley, 2004.
3. Ralph Grimaldi, *Discrete and Combinatorial Mathematics – Instructor's Solutions Manual*, 5th edition, Addison Wesley, 2004
4. Kenneth H. Rosen, *Discrete Mathematics and Its Applications*, 7th edition, Mc Graw Hill.

Doãn Tam Hòe, *Bài giảng Toán học cao cấp*, Tập II, Nhà xuất bản Đại học Bách Khoa.

Các bài giảng của giáo sư, cho dù có đầy đủ, tích đến đâu, có chứa chan tình yêu tri thức của bản thân giáo viên đến đâu, thì về thực chất, mà nói, đó chẳng qua cũng vẫn chỉ là chương trình, là những lời chỉ dẫn tuần tự để điều chỉnh trật tự nhận thức của sinh viên. Người nào chỉ biết ngồi nghe giáo sư giảng chứ bản thân mình trong lòng không cảm thấy khát khao học, thì có thể nói tất cả những điều người ấy nghe giảng ở trường đại học cũng sẽ chỉ như một tòa nhà xây trên cát mà thôi.

I.A. GOMTEKHAROV

GIỚI THIỆU VỀ TOÁN HỌC RỜI RẠC

I. Toán học rời rạc là gì ?

- **Toán học rời rạc (*discrete mathematics*)** là tên chung của nhiều ngành toán học có đối tượng nghiên cứu là các tập hợp rời rạc (các tập hữu hạn hoặc vô hạn đếm được). Các ngành này được tập hợp lại từ khi xuất hiện khoa học máy tính và làm thành cơ sở toán học của khoa học máy tính. Do đó toán học rời rạc còn được gọi là toán học dành cho máy tính
- Các ngành học trong toán học rời rạc: Lý thuyết tổ hợp, lý thuyết đồ thị, lý thuyết độ phức tạp, đại số Boole, xác suất...
- Một quan điểm rộng rãi hơn là gộp tất cả các ngành toán học làm việc với các tập hữu hạn hoặc tập vô hạn đếm được vào toán học rời rạc như: số học module, lý thuyết nhóm hữu hạn, lý thuyết mật mã...

II. Ứng dụng của Toán học rời rạc

- Lĩnh vực mật mã học: nghiên cứu về cách tạo cấu trúc bảo mật và mật khẩu cho máy tính và các hệ thống điện tử khác, hoàn toàn dựa trên toán rời rạc. Điều này là do các máy tính gửi thông tin theo các bit rời rạc. Lý thuyết số, một phần quan trọng của toán học rời rạc, cho phép các nhà mật mã tạo và phá mật khẩu số. Do số lượng tiền và lượng thông tin bí mật liên quan, các nhà mật mã phải có một nền tảng vững chắc về lý thuyết số để họ có thể cung cấp mật khẩu và phương thức mã hóa an toàn.
- Cơ sở dữ liệu quan hệ đóng một phần trong hầu hết mọi tổ chức phải theo dõi nhân viên, khách hàng hoặc tài nguyên. Tất cả điều này được thực hiện thông qua khái niệm toán học rời rạc của các tập hợp. Những tập hợp này cho phép thông tin được nhóm lại và sắp xếp theo thứ tự. Vì mỗi phần thông tin và từng đặc điểm thuộc về phần thông tin đó là rời rạc, nên việc tổ chức thông tin đó trong cơ sở dữ liệu đòi hỏi các phương pháp toán học rời rạc.
- Logistics là nghiên cứu tổ chức luồng thông tin, hàng hóa và dịch vụ. Không có toán học rời rạc, logistics sẽ không tồn tại. Điều này là do logistics sử dụng nhiều đồ thị và lý thuyết đồ thị, một lĩnh vực phụ của toán học rời rạc. Lý thuyết đồ thị cho phép các vấn đề logistics phức tạp để đơn giản hóa thành các biểu đồ bao gồm các đỉnh và đường. Một nhà toán học có thể phân tích các biểu đồ này theo các phương pháp của lý thuyết đồ thị để xác định các tuyến đường tốt nhất để vận chuyển hoặc giải quyết các vấn đề logistics khác.
- Thuật toán là các quy tắc mà một máy tính hoạt động. Những quy tắc này được tạo ra thông qua các định luật toán học rời rạc. Một lập trình viên máy tính sử dụng toán học rời rạc để thiết kế các thuật toán hiệu quả. Thiết kế này bao gồm áp dụng toán học rời rạc để xác định số bước mà thuật toán cần hoàn thành, tức là tốc độ của thuật toán. Do các ứng dụng toán học rời rạc trong các thuật toán, ngày nay các máy tính với nhiều hệ điều hành chạy nhanh hơn bao giờ hết.

III. Mục tiêu của khóa học Toán học rời rạc

Một khóa học Toán học rời rạc có nhiều mục tiêu. Để giải quyết vấn đề sinh viên cần học tập hợp các chân lý trong toán học và cách áp dụng nó. Sinh viên phải hiểu rõ làm thế nào để xử lý các

dữ liệu bằng các suy luận hoặc quy nạp, để đưa ra các kết quả mà có thể giải quyết được bài toán. Quan trọng hơn, khóa học này giúp sinh viên biết cách suy nghĩ logic và rõ ràng. Để đạt được những mục tiêu này, khóa học tập trung vào sự suy luận trong toán học và những phương án khác nhau để giải quyết một bài toán. Năm kỹ năng quan trọng đề cập trong khóa học này là: suy luận toán học, phân tích tổ hợp, cấu trúc rời rạc, tư duy thuật toán, ứng dụng và mô hình hóa. Một khóa học toán học rời rạc thành công cần phải kết hợp và cân bằng cả năm chủ đề.

- Lý luận toán học: sinh viên phải hiểu suy luận toán học để biết cách đọc, hiểu và xây dựng suy luận toán học. Trong khóa học này bắt đầu với bài học về logic toán học và nó là nền tảng cho các kiến thức tiếp theo về các phương pháp chứng minh. Kỹ thuật quy nạp toán học được nhấn mạnh qua nhiều ví dụ khác nhau và giải thích một cách rõ ràng tại sao quy nạp toán học là một kỹ thuật chứng minh đúng đắn.
- Phân tích tổ hợp: Một kỹ năng giải quyết toán quan trọng là khả năng đếm liệt kê các đối tượng. Trong khóa học này có giới thiệu về kỹ thuật cơ bản của đếm, nó được áp dụng trong các kỹ năng phân tích độ phức tạp của thuật toán sau này đối với các sinh viên học ngành công nghệ thông tin.
- Cấu trúc rời rạc: Một khóa học trong toán học rời rạc cho sinh viên biết cách làm việc với các cấu trúc rời rạc, đó là những cấu trúc toán học trừu tượng sử dụng để đại diện cho đối tượng rời rạc và các mối quan hệ giữa các đối tượng. Những cấu trúc rời rạc bao gồm các bộ, hoán vị, quan hệ, đồ thị, cây xanh, và các phần tử hữu hạn.
- Tư duy thuật toán: Một số loại bài toán nhất định được giải bằng sự đặc tả của một thuật toán. Sau khi một thuật toán được mô tả, một phần mềm máy tính có thể được dựng nên để thực hiện thuật toán đó. Các phần toán học của công việc này gồm đặc tả thuật toán, xác minh thuật toán hoạt động chính xác, phân tích bộ nhớ máy tính cũng như thời gian thực hiện thuật toán.
- Ứng dụng và mô hình hóa: Toán học rời rạc có ứng dụng trong gần như mọi lĩnh vực học. Có nhiều ứng dụng của khóa học này trong khoa học máy tính và mạng dữ liệu, cũng như các ứng dụng khác cho những lĩnh vực đa dạng như hóa học, sinh học, ngôn ngữ học, địa lý, kinh doanh và Internet.

IV. Tại sao nên học Toán học rời rạc

Có rất nhiều lý do để ta nên học toán học rời rạc

- Đầu tiên, thông qua khóa học này, bạn có thể phát triển sự tư duy về mặt toán học của mình: tức là khả năng hiểu và tạo ra các suy luận toán học. Bạn sẽ không tiến xa trong việc học khoa học toán học nếu không có những kỹ năng này.
- Thứ hai, toán học rời rạc là cánh cổng dẫn đến các khóa học nâng cao hơn trong tất cả các phần của khoa học toán học. Toán học rời rạc cung cấp nền tảng toán học cho nhiều khóa học khoa học máy tính, bao gồm cấu trúc dữ liệu, thuật toán, lý thuyết cơ sở dữ liệu, lý thuyết automata, ngôn ngữ hình thức, lý thuyết biên dịch, bảo mật máy tính và hệ điều hành. Sinh viên thấy các khóa học này khó hơn nhiều khi họ không có nền tảng toán học phù hợp từ toán học rời rạc.

Các khóa học toán dựa trên tài liệu được học trong toán rời rạc bao gồm logic, lý thuyết tập hợp, lý thuyết số, đại số tuyến tính, đại số trừu tượng, tổ hợp, lý thuyết đồ thị và lý thuyết xác suất (phần rời rạc của môn học). Ngoài ra, toán rời rạc chứa đựng nền tảng toán học cần thiết để giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu hoạt động (bao gồm tối ưu hóa rời rạc), hóa học, kỹ thuật, sinh học, v.v. Trong văn bản, chúng ta sẽ nghiên cứu các ứng dụng cho một số lĩnh vực này. Nhiều sinh viên thấy

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

khóa học toán rời rạc nhập môn của họ khó hơn đáng kể so với các khóa học mà họ đã học trước đây. Một lý do cho điều này là một trong những mục tiêu chính của khóa học này là dạy lý luận toán học và giải quyết vấn đề, thay vì một tập hợp các kỹ năng rời rạc. Các bài tập, ví dụ được thiết kế để phản ánh mục tiêu này. Mặc dù có rất nhiều bài tập trong tương tự như các ví dụ được học, nhưng một tỷ lệ lớn các bài tập đòi hỏi phải có suy nghĩ độc đáo. Giáo trình cung cấp các công cụ cần thiết để giải các bài tập này, nhưng nhiệm vụ của bạn là áp dụng thành công các công cụ này bằng sự sáng tạo của riêng bạn. Một trong những mục tiêu chính của khóa học này là học cách giải quyết các vấn đề có thể hơi khác so với bất kỳ vấn đề nào bạn từng thấy trước đây. Thật không may, việc chỉ học cách giải các loại bài tập cụ thể là không đủ để thành công trong việc phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề cần thiết trong các khóa học tiếp theo và công việc chuyên môn. Giáo trình này đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau, nhưng toán học rời rạc là một lĩnh vực nghiên cứu cực kỳ đa dạng và rộng lớn. Một trong những mục tiêu là giúp bạn phát triển các kỹ năng cần thiết để nắm vững tài liệu kiến thức mà bạn sẽ cần trong các hoạt động tương lai của chính mình.

- Cuối cùng, toán học rời rạc là một môi trường tuyệt vời để học cách đọc và viết các luận chứng toán học. Điều này không chỉ giúp bạn hiểu sâu hơn về chủ đề mà còn là sự chuẩn bị có giá trị cho các khóa học nâng cao hơn về toán học và khoa học máy tính.

Nếu bạn chỉ có khát vọng làm lập trình viên trong nước, hoặc làm game, hoặc quản trị mạng làm web gì đó thì không cần phải đào sâu quá vào toán học rời rạc, bởi vì đã có rất nhiều phần mềm giúp đỡ bạn và tất nhiên toán học rời rạc nâng cao đã ứng dụng rất nhiều trong phần mềm đó .

Ngược lại nếu bạn nằm trong nhóm bộ phận phát triển của một hãng phần mềm nước ngoài như Smith Micro Software, Salesforce, bộ phận viết code cho robot tự động (thuật toán về môi trường), viết một phần mềm AI thì việc học toán rời rạc và rất nhiều nhiều loại toán nữa kết hợp lại với nhau là việc thực sự cần thiết.

Đừng ngại ngừng khi bạn đặt
câu hỏi cho một ai. Đừng vì một
phút xấu hổ mà phải mất đi
kiến thức cả đời.

CHƯƠNG I. ĐẠI SỐ MỆNH ĐỀ.

ĐẠI SỐ BOOLEAN

§1. CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA LOGIC

I. Phép toán cơ bản của logic mệnh đề

1. Mệnh đề

Định nghĩa 1.1.1. Một mệnh đề là một câu đúng (TRUE) hoặc câu sai (FALSE) chứ không thể vừa đúng vừa sai.

Ví dụ 1.1.2. Các câu sau là mệnh đề:

- “Hà nội là thành phố giáp biển.”
- “Hà long là thành phố giáp biển.”
- “ $1 + 1 = 2$ ”
- “ $2 + 2 = 3$ ”

Các câu 2, 3 là các mệnh đề đúng còn các câu 1,4 là mệnh đề sai.

Ví dụ 1.1.3. Các câu sau đây không là mệnh đề:

- “Hôm nay là thứ mấy?”
- “Trời đẹp quá!”
- “ $x + 1 = 3$ ”

Trong logic mệnh đề, các chữ cái in hoa thường được dùng để ký hiệu cho các mệnh đề: A, B, ...

Định nghĩa 1.1.4. Giá trị chân lý của một mệnh đề là đúng và được ký hiệu là T (1) nếu đây là mệnh đề đúng, và là sai, được ký hiệu là F (0), nếu đây là mệnh đề sai.

Ví dụ 1.1.5.

- Ký hiệu A là mệnh đề “Hà Nội là thành phố giáp biển” thì giá trị chân lý của A là F.
- Ký hiệu B là mệnh đề “ $1 + 1 = 2$ ” thì giá trị chân lý của mệnh đề B là T.

2. Các phép toán mệnh đề

Định nghĩa 1.1.6. Cho A là một mệnh đề. Câu “không phải A” là mệnh đề nhận giá trị khác mệnh đề A, được gọi là phủ định của A, ký hiệu là $\bar{A}$ (hoặc $\neg A$).

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 1.1.7. Phủ định của mệnh đề “Hôm nay An đi du lịch” là mệnh đề “Hôm nay An không đi du lịch”. Mệnh đề “Hôm nay An không đi du lịch” nhận giá trị F nếu hôm nay An đi du lịch.

Ví dụ 1.1.8. Phủ định của mệnh đề “ $5 > 3$ ” là mệnh đề “ $5 \leq 3$ ”. Mệnh đề “ $5 \leq 3$ ” là mệnh đề nhận giá trị F .

Định nghĩa 1.1.9. Cho A và B là hai mệnh đề. Mệnh đề “ A và B ”, ký hiệu $A \wedge B$, là mệnh đề đúng khi cả A và B là mệnh đề đúng và là mệnh đề sai trong các trường hợp còn lại.

Mệnh đề $A \wedge B$ được gọi là hội của mệnh đề A và B .

Ví dụ 1.1.10. Hội của hai mệnh đề “Hôm nay An đi du lịch” và “Hôm nay An đi bằng xe máy” là mệnh đề “Hôm nay An đi du lịch và An đi bằng xe máy”.

Mệnh đề “Hôm nay An đi du lịch và An đi bằng xe máy” nhận giá trị T nếu hôm nay An đi du lịch bằng xe máy.

Ví dụ 1.1.11. Hội của hai mệnh đề “3 lớn hơn 8” và “3 nhỏ hơn 6” là mệnh đề “3 lớn hơn 8 và nhỏ hơn 6”.

Mệnh đề “3 lớn hơn 8 và nhỏ hơn 6” là mệnh đề nhận giá trị F .

Trong ngôn ngữ tự nhiên phép hội được diễn đạt bởi một số từ như: đồng thời, nhưng, mà, song, vẫn, cũng, còn... thậm chí chỉ bằng dấu phẩy.

Ví dụ 1.1.12. “Trong hành trình này chúng ta sẽ đến các thành phố Huế, Đà Nẵng, Hội An”.

Định nghĩa 1.1.13. Cho A và B là hai mệnh đề. Mệnh đề “ A hoặc B ”, ký hiệu là $A \vee B$, là mệnh đề sai khi cả A và B đều là mệnh đề sai và là mệnh đề đúng trong các trường hợp còn lại.

Mệnh đề A hoặc B được gọi là tuyển của mệnh đề A và mệnh đề B .

Ví dụ 1.1.14. Tuyển của hai mệnh đề “Hôm nay An đi du lịch” và “Hôm nay An đi xe máy” là mệnh đề “Hôm nay An đi du lịch hoặc An đi xe máy”.

Mệnh đề “Hôm nay An đi du lịch hoặc An đi xe máy” nhận giá trị F nếu hôm nay An không đi du lịch và An cũng không đi xe máy.

Ví dụ 1.1.15. Tuyển của hai mệnh đề “Nam thích bóng đá” và “Nam thích chạy” là mệnh đề “Hoặc Nam thích bóng đá hoặc Nam thích chạy”.

Trong ngôn ngữ tự nhiên phép tuyển được diễn đạt bởi một số từ như: hay, hay là, hoặc... cũng có thể là dấu phẩy.

Ví dụ 1.1.16. Trong hành trình này chúng ta có thể đến những thành phố Huế, Đà Nẵng, Hội An”.

Định nghĩa 1.1.17.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 1.1.18. Tuyến loại của hai mệnh đề “Vật này là cái bàn” và “Vật này là cái ghế” là mệnh đề đúng khi vật này hoặc chỉ là bàn, hoặc chỉ là ghế.

Định nghĩa 1.1.19.

Trong mệnh đề kéo theo $A \rightarrow B$, A được gọi là giả thuyết (hay tiên đề), B được gọi là kết luận (hay kết quả).

Có rất nhiều thuật ngữ mô tả mệnh đề $A \rightarrow B$:

- Nếu A thì B .
- A kéo theo B .
- A là điều kiện đủ của B
- B là điều kiện cần của A .

Ví dụ 1.1.20. Giả sử A là mệnh đề “An học tiếng Anh” và B là mệnh đề “An sẽ có công việc tốt”. Thể hiện mệnh đề $A \rightarrow B$ như một câu trong tiếng Việt:

- Nếu An học tiếng Anh thì An sẽ có công việc tốt.
- An sẽ có công việc tốt khi An học tiếng Anh.
- Để An có công việc tốt, việc cần thiết là An học tiếng Anh.

Phép kéo theo định nghĩa ở trên tổng quát hơn ý nghĩa của từ kéo theo trong ngôn ngữ thông thường. Ví dụ trong phép kéo theo:

“Nếu hôm nay trời nắng, An sẽ đi bơi.”

là một phép kéo theo được dùng trong ngôn ngữ thông thường vì có mối quan hệ giữa giả thuyết và kết luận. Phép kéo theo này sai trừ trường hợp hôm nay thực sự nắng nhưng An không đi bơi.

Ví dụ 1.1.21. Xét xem mệnh đề sau là đúng hay sai: “Nếu $2 > 3$ thì $4 > 7$ ”.

Định nghĩa 1.1.22. Cho mệnh đề kéo theo $A \rightarrow B$. Khi đó:

- Mệnh đề $B \rightarrow A$ được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề $A \rightarrow B$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

- **Mệnh đề $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$ được gọi là mệnh đề nghịch đảo của mệnh đề $A \rightarrow B$.**
- **Mệnh đề $\bar{B} \rightarrow \bar{A}$ được gọi là mệnh đề phản đảo của mệnh đề $A \rightarrow B$.**

Ví dụ 1.1.23. Mệnh đề đảo của mệnh đề “Nếu tứ giác là hình thang cân thì tứ giác có hai đường chéo bằng nhau” là mệnh đề “Nếu tứ giác có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác là hình thang cân”.

Mệnh đề ban đầu là mệnh đề đúng còn mệnh đề đảo là mệnh đề sai.

Ví dụ 1.1.24. Phản đảo của mệnh đề “Nếu Tân học chăm chỉ thì Tân thi sẽ đạt điểm cao” là mệnh đề “Nếu Tân thi không đạt điểm cao thì Tân không học hành chăm chỉ”.

Định nghĩa 1.1.25.

Chú ý. Mệnh đề tương đương $A \Leftrightarrow B$ là mệnh đề đúng khi cả hai mệnh đề kéo theo $A \rightarrow B$ và $B \rightarrow A$ đều đúng. Do đó thuật ngữ:

“A nếu và chỉ nếu B”

được dùng để chỉ phép tương đương. Một số cách diễn đạt khác của phép tương đương $A \Leftrightarrow B$ là:

- **A là cần và đủ của B.**
- **Nếu A thì B và ngược lại.**

Ví dụ 1.1.26. Cho A là mệnh đề “An chăm chỉ học”, B là mệnh đề “An làm đầy đủ bài tập”. Khi đó mệnh đề $A \Leftrightarrow B$ thể hiện câu: “An chăm chỉ học thì An làm đầy đủ bài tập và An làm đầy đủ bài tập thì An chăm chỉ học”.

Ví dụ 1.1.27. Xét xem mệnh đề sau là đúng hay sai: “7 : 3 khi và chỉ khi 5 : 3”.

Tập hợp các mệnh đề cùng với các phép toán mệnh đề tạo nên một cấu trúc đại số nên logic mệnh đề còn được gọi là **đại số mệnh đề**.

3. Dịch một câu sang đại số mệnh đề

Logic có nhiều ứng dụng quan trọng đối với toán học, khoa học máy tính và nhiều ngành khác. Các câu khẳng định trong toán học, trong khoa học và trong ngôn ngữ tự nhiên thường không chính

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

xác và mơ hồ. Dịch một câu bình thường sang các biểu thức logic sẽ làm mất đi tính không rõ ràng của câu.

Khi dịch một câu khẳng định thành các biểu thức logic, ta có thể phân tích các biểu thức logic đó để xác định các giá trị chân lý của chúng, ta có thể thao tác với chúng và cũng có thể sử dụng những quy tắc suy diễn để suy luận về chúng.

Ví dụ 1.1.28. Biểu diễn câu sau ra biểu thức logic: “An được lái xe nếu An không uống rượu và An có bằng lái”.

Gọi A, B, C là các mệnh đề: “An được lái xe”, “An uống rượu”, “An có bằng lái”. Khi đó câu trên có thể được dịch thành:

Ví dụ 1.1.29. Biểu diễn câu sau ra biểu thức logic: “Minh học tốt tiếng Anh nếu và chỉ nếu Minh học tốt ngữ pháp tiếng Anh và Minh nghe nói tiếng Anh tốt”.

Gọi A, B, C là các mệnh đề: “Minh học tốt tiếng Anh”, “Minh học tốt ngữ pháp tiếng Anh”, “Minh nghe nói tiếng Anh tốt”. Khi đó câu trên có thể được dịch thành:

Ví dụ 1.1.30. Biểu diễn câu sau ra biểu thức logic: “Nếu Lâm thi được IELTS 8.0 thì mọi người sẽ khâm phục Lâm và Lâm sẽ được vào trường đại học tốt. Nhưng nếu Lâm không thi được thì Lâm hoặc sẽ đi làm hoặc sẽ đi học cao đẳng”.

Gọi A, B, C, D, E là các mệnh đề: “Lâm thi được IELTS 8.0”, “Mọi người khâm phục Lâm”, “Lâm sẽ được vào trường đại học tốt”, “Lâm đi làm”, “Lâm đi học cao đẳng”. Khi đó câu trên có thể được dịch thành:

II. Bảng giá trị chân lý

Các phép toán phủ định, tuyển, hội, tuyển loại, kéo theo tương đương có thể định nghĩa thông qua bảng giá trị sau gọi là bảng giá trị chân lý:

X	Y	$\bar{X}$	$X \wedge Y$	$X \vee Y$	$X \underline{\vee} Y$	$X \rightarrow Y$	$X \Leftrightarrow Y$
F	F						
F	T						
T	F						
T	T						

Bảng giá trị chân lý trình bày mối quan hệ giữa giá trị chân lý của các mệnh đề. Bảng này có ý nghĩa trong việc xác định giá trị chân lý của các mệnh đề được tạo ra từ các mệnh đề đơn giản hơn.

Bảng chân lý của một mệnh đề phức hợp A gồm n biến mệnh đề $X_1, X_2, \dots, X_n$ cùng các phủ định của các biến mệnh đề này. Bảng thường được cho dưới dạng sau:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

X_1	X_2	X_3		X_{n-1}	X_n	$A(X_1, X_2, \dots, X_n)$
F	F	F		F	F	
F	F	F		F	T	
F	F	F		T	F	
F	F	F		T	T	
... ..						
T	T	T		T	T	

Chú ý. Bảng chân lý của một mệnh đề phức hợp gồm n mệnh đề sơ cấp sẽ có 2^n hàng.

Ví dụ 2.1.1. Lập bảng giá trị chân lý của mệnh đề $A =$

X	Y	$\bar{X}$	$\bar{Y}$					

Ví dụ 2.1.2. Lập bảng giá trị chân lý của mệnh đề $B =$

X	Y	Z	$\bar{X}$	$\bar{Y}$	$\bar{Z}$					

Ví dụ 2.1.3. Lập bảng giá trị chân lý của mệnh đề $C =$

[illegible]

III. Công thức trong đại số mệnh đề

Định nghĩa 1.3.1. Các mệnh đề nguyên thủy, ký hiệu là $X, Y, Z, \dots$ (có thể thêm chỉ số) được gọi là mệnh đề sơ cấp hay mệnh đề.

Định nghĩa 1.3.2. Công thức trong đại số mệnh đề được định nghĩa đệ quy như sau:

- Mỗi mệnh đề sơ cấp $X, Y, Z, \dots$ là một công thức.
- Nếu A, B , là hai công thức thì dãy các ký hiệu $(A \vee B), (A \wedge B), (\bar{A}), (A \rightarrow B), (A \Leftrightarrow B), (A \underline{\vee} B)$ đều là các công thức.

Chú ý. Mỗi công thức chỉ chứa các mệnh đề sơ cấp $X, Y, Z, \dots$ cùng với các phép toán $\vee, \wedge, \neg, \rightarrow, \Leftrightarrow, \underline{\vee}$, các ký hiệu mở ngoặc “(”, đóng ngoặc “)”. Bản thân $A \vee B, A \wedge B, \bar{A}, A \rightarrow B, A \Leftrightarrow B, A \underline{\vee} B$ không là công thức nhưng đôi khi để cho gọn và không gây nhầm lẫn ta viết $A \vee B$ thay cho $(A \vee B)$...

Ví dụ 1.3.3. Công thức $A(X, Y, Z) = ((X \rightarrow Y) \vee (Y \rightarrow Z)) \rightarrow (X \rightarrow Z)$

Định nghĩa 1.3.4.

•

•

Ví dụ 1.3.5. Dùng bảng giá trị chân lý chứng minh mệnh đề $A \wedge \bar{A}$ là mệnh đề hằng sai còn mệnh đề $A \vee \bar{A}$ là mệnh đề hằng đúng.

A	$\bar{A}$	$A \wedge \bar{A}$	$A \vee \bar{A}$

Định nghĩa 1.3.6. Hai công thức A và B được gọi là tương đương logic, ký hiệu $A \equiv B$, nếu công thức $A \Leftrightarrow B$ là hằng đúng.

Công thức hằng đúng và hằng sai rất quan trọng trong suy luận toán học.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Một cách để xác định hai công thức có tương đương hay không là dùng bảng giá trị chân lý. Hai công thức A, B là tương đương với nhau nếu các cột cho giá trị chân lý của chúng là như nhau với mọi mệnh đề sơ cấp có trong hai công thức.

Ví dụ 1.3.7. Chứng minh hai mệnh đề $A \rightarrow B$ và $\bar{A} \vee B$ là tương đương.

A	B	$A \rightarrow B$	$\bar{A}$	$\bar{A} \vee B$

Ví dụ 1.3.8. Chứng minh rằng $(A \rightarrow C) \vee (B \rightarrow C) \equiv (A \wedge B) \rightarrow C$.

A	B	C	$A \rightarrow C$	$B \rightarrow C$	$(A \rightarrow C) \vee (B \rightarrow C)$	$A \wedge B$	$(A \wedge B) \rightarrow C$
F	F	F					
F	F	T					
F	T	F					
F	T	T					
T	F	F					
T	F	T					
T	T	F					
T	T	T					

Một số công thức đồng nhất bằng nhau (tương đương logic):

Tương đương	Tên gọi	Tương đương	Tên gọi
	Luật đồng nhất		Luật kết hợp
	Luật nuốt		Luật phân phối
	Luật lũy đẳng		Luật DeMorgan
	Luật phủ định		Luật hấp thụ
	Luật phủ định kép		Luật khử phép tuyển loại
	Luật giao hoán		Luật khử phép kéo theo
			Luật khử phép tương đương

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Một số công thức đồng nhất đúng

$$A \Leftrightarrow \bar{\bar{A}} \equiv T$$

$$((A \vee B) \wedge \bar{A}) \rightarrow B \equiv T$$

$$(A \wedge B) \rightarrow A \equiv T$$

$$A \rightarrow (A \vee B) \equiv T$$

$$((A \rightarrow B) \wedge A) \rightarrow B \equiv T$$

$$((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C) \equiv T$$

$$((A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C) \equiv T$$

Định nghĩa 1.3.9. Một hệ thống các phép toán có thể thay thế 6 phép toán mệnh đề được gọi là hệ đầy đủ các phép toán logic.

Nhận xét. Từ bảng tương đương logic, các hệ $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \wedge\}$ là các hệ đầy đủ các phép toán logic.

Chú ý. Việc rút gọn các phép toán làm cho việc biểu diễn các công thức mệnh đề trở nên phức tạp hơn. Vì vậy trong đại số mệnh đề thường dùng hệ đầy đủ $\{\neg, \vee, \wedge\}$.

IV. Các luật trong đại số mệnh đề

Định nghĩa 1.4.1.

Ví dụ 1.4.2. Đối ngẫu của công thức $((\bar{X} \wedge Y) \vee Z) \wedge (\bar{Y} \vee Z)$

Định lý 1.4.3. (Luật đối ngẫu). Cho $A(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là một công thức với $X_i (i = 1, 2, \dots, n)$ là các mệnh đề sơ cấp trong A . Khi đó ta luôn có:

$$A^*(X_1, X_2, \dots, X_n) = \overline{A(\bar{X}_1, \bar{X}_2, \dots, \bar{X}_n)}$$

Ví dụ 1.4.4. Đối ngẫu của công thức $A(X, Y, Z) = (\bar{X} \vee Y) \wedge (X \wedge (\bar{Y} \vee Z))$ là công thức:

$$\overline{A(\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z})} = (\bar{\bar{X}} \vee \bar{\bar{Y}}) \wedge (\bar{\bar{X}} \wedge (\bar{\bar{Y}} \vee \bar{\bar{Z}}))$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Chú ý. Nếu $A \equiv B$ thì $A^* \equiv B^*$.

Cho công thức A chứa mệnh đề sơ cấp X . Khi thay X bằng một công thức D nào đó ta được công thức mới, ký hiệu là B .

Định lý 1.4.5. (Luật thay thế). Nếu A là công thức hằng đúng thì B là công thức hằng đúng.

Ví dụ 1.4.6. Công thức $X \rightarrow (X \vee Y) \equiv T$ nên $(X \wedge Y) \rightarrow ((X \wedge Y) \vee Y) \equiv T$ hay $(X \wedge (Y \vee Z)) \rightarrow ((X \wedge (Y \vee Z)) \vee (Y \vee Z)) \equiv T$

Định lý 1.4.7. (Luật kết luận). Nếu $A, A \rightarrow B$ là các công thức hằng đúng thì B là công thức hằng đúng.

§2. LOGIC VỊ TỪ

I. Vị từ

Logic mệnh đề không thể diễn tả đầy đủ ý nghĩa của tất cả các mệnh đề trong toán học cũng như trong ngôn ngữ tự nhiên.

Các câu " $x < 0$ ", " $x = 2y$ ", " $a^2 + b^2 = c^2$ ", "sinh viên x học kém môn Toán"... thường gặp trong toán học, trong các chương trình máy tính và trong các đặc tả hệ thống. Các câu này không đúng cũng không sai khi các giá trị của biến không được xác định.

Cho $\mathcal{M}$

Trên trường

Ví dụ 2.1.1. Trên trường $\mathcal{M} = \mathbb{N}$ lập hai mệnh đề "5 là số chẵn" và " $4 : 2$ ".

Định nghĩa 2.1.2. Biểu thức $P(x)$ được gọi là một vị từ xác định trên trường $\mathcal{M}$ nếu khi thay x bởi phần tử bất kỳ thuộc trường $\mathcal{M}$ thì $P(x)$ sẽ trở thành mệnh đề xác định trên trường $\mathcal{M}$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 2.1.3. Cho $\mathcal{M} = \mathbb{R}$.

Vị từ một ngôi $P(x)$ chỉ nêu lên tính chất của một phần tử x thuộc trường $\mathcal{M}$.

Định nghĩa 2.1.4. Biểu thức $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ gọi là vị từ xác định trên tập $\mathcal{M}_1 \times \mathcal{M}_2 \times \dots \times \mathcal{M}_n$ nếu ta thay $x_i (i = 1, \dots, n)$ bởi một phần tử bất kỳ của trường $\mathcal{M}_i (i = 1, \dots, n)$ thì ta được một mệnh đề xác định trên tập $\mathcal{M}_1 \times \mathcal{M}_2 \times \dots \times \mathcal{M}_n$.

- $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ được gọi là một vị từ n ngôi.

Vị từ $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ nêu lên mối quan hệ giữa các phần tử $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Ví dụ 2.1.5. Cho $P(x, y)$ là

Định nghĩa 2.1.6.

Ký hiệu

Ví dụ 2.1.7. Gọi $P(x)$ là hàm mệnh đề " $x - 2 < x$ " trên tập số thực $\mathbb{R}$. Xác định giá trị chân lý của mệnh đề $\forall x \in \mathbb{R} P(x)$.

Do

Ví dụ 2.1.8. Gọi $Q(x)$ là hàm mệnh đề " $x < 2$ " trên tập số thực $\mathbb{R}$. Xác định giá trị chân lý của mệnh đề $\forall x \in \mathbb{R} Q(x)$.

Do

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định nghĩa 2.1.9.

Ký hiệu

Ví dụ 2.1.10. Gọi $P(x)$ là hàm mệnh đề " $x - 2 < x$ " trên tập số thực $\mathbb{R}$. Xác định giá trị chân lý của mệnh đề $\exists x \in \mathbb{R} P(x)$.

Do

Ví dụ 2.1.11. Xác định giá trị chân lý của mệnh đề $\forall x \in \mathbb{R}(\exists y \in \mathbb{R} : xy = 0)$.

Mệnh đề

Nếu tập hợp $\mathcal{M} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ thì

- Lượng từ "toàn thể" $\forall x P(x)$ giống như phép hội $P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n)$.
- Lượng từ "tồn tại" $\exists x P(x)$ giống như phép tuyển $P(x_1) \vee P(x_2) \vee \dots \vee P(x_n)$.

Định nghĩa 2.1.12. Một công thức trong logic vị từ được định nghĩa đệ quy như sau:

- **Mỗi mệnh đề sơ cấp hoặc biến vị từ gọi là một công thức.**
- **Nếu A, B , là hai công thức thì dãy các ký hiệu $(A \vee B)$, $(A \wedge B)$, $(\bar{A})$, $(A \rightarrow B)$, $(A \Leftrightarrow B)$, $(A \underline{\vee} B)$ đều là các công thức.**
- **Nếu A là công thức thì các biểu thức $(\forall x)A$ và $(\exists x)A$ cũng là công thức.**

Chú ý. Trong các công thức $(\forall x)A$ và $(\exists x)A$ thì công thức A được gọi là miền tác dụng của các lượng từ $\forall$ và $\exists$.

- ❖ **Nếu trong công thức A của các công thức $(\forall x)A$ và $(\exists x)A$ mà A chứa biến x và có thể thêm vào các biến khác không nằm dưới các dấu $\forall, \exists$ thì x được gọi là biến ràng buộc còn các biến khác gọi là biến tự do.**

Ví dụ 2.1.13. $(\forall x)P(x, y) \rightarrow (\exists y)Q(x, y)$ là một công thức. Lượng từ toàn thể $\forall$ tác động lên P còn lượng từ $\exists$ tác động lên Q . Biến x trong vị từ P là biến ràng buộc còn biến x trong Q là biến tự do. Biến y trong P là biến tự do còn biến y trong Q là biến ràng buộc.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

II. Dịch câu sang logic vị từ

Với lượng từ, chúng ta có thể biểu diễn được một tập hợp rộng lớn các câu thông thường thành các biểu thức logic. Việc này sẽ loại bỏ đi những điều chưa rõ ràng của câu và có thể sử dụng các câu suy luận này trong việc lập trình logic và trí tuệ nhân tạo.

Ví dụ 2.2.1. Biết M là tập tất cả người trên thế giới. Dịch các câu sau sang logic vị từ:

a) “Ai chăm thể dục thì khỏe mạnh”.

b) “Mọi người đều yêu chính mình”.

c) “Mọi người đều yêu ai đó”.

d) “Không có ai yêu tất cả mọi người”.

e) “Mỗi người đều có đúng một bạn thân duy nhất”.

III. Phủ định của vị từ

Ví dụ 2.3.1. Tìm phủ định của mệnh đề “Mọi sinh viên khoa Công nghệ thông tin đều học Toán rời rạc”.

Gọi $P(x)$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Mệnh đề

Phủ định

Ví dụ 2.3.2. Tìm phủ định của mệnh đề “Có sinh viên khoa Công nghệ thông tin học Toán rời rạc”.

Mệnh đề

Phủ định

Ví dụ 2.3.3. Tìm phủ định của mệnh đề “Mỗi sinh viên khoa Công nghệ thông tin đều học Toán học rời rạc hoặc Xác suất thống kê”.

Gọi $P(x)$, $Q(x)$ là

Mệnh đề

Ví dụ 2.3.4. Tìm phủ định của mệnh đề “ $(\forall x \in (\mathbb{R} \setminus \{0\}))(\exists y \in \mathbb{R}): xy = 1$ ”.

§3. CÁC QUY TẮC SUY DIỄN

I. Mở đầu

Trong chứng minh toán học, xuất phát từ các khẳng định đúng $A_1, A_2, \dots, A_n$ mà ta gọi là tiên đề hay giả thiết, áp dụng các quy tắc suy diễn suy ra chân lý của một khẳng định B mà được gọi là kết luận.

Nói cách khác, áp dụng các quy tắc suy diễn để chỉ ra công thức sau là hằng đúng:

$$(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n) \rightarrow B$$

Công thức trên có thể biểu diễn dưới dạng mô hình $\frac{A_1 \quad A_2 \quad \dots \quad A_n}{\therefore B}$ với ký hiệu trên vạch là giả thiết, ký hiệu dưới vạch là kết luận, còn ký hiệu $\therefore$ là vậy thì.

Ví dụ 3.1.1. Nếu Bình chăm học thì Bình thi đạt môn Toán rồi rạc (A_1)

Nếu Bình chăm học thì Bình không đi chơi (A_2)

Mà Bình trượt môn Toán rồi rạc. Vậy Bình hay đi chơi (B).

Để chứng minh công thức trên là hằng đúng thì cũng giống như trên, ta có thể áp dụng phương pháp lập bảng hoặc là đưa về dạng chuẩn tắc hội. Tuy nhiên đó không phải là cách tốt nhất. Cách tốt nhất là ta sử dụng các quy tắc suy luận.

II. Quy tắc suy diễn cộng

Cơ sở của quy tắc cộng là công thức hằng đúng $A \rightarrow (A \vee B)$.

Quy tắc

Ví dụ 3.2.1. Cho A là câu “Trời đang tối”, B là câu “Trời đang mưa” thì quy tắc cộng có thể nói “Nếu trời đang tối thì hoặc trời tối hoặc trời đang mưa”.

III. Quy tắc suy diễn rút gọn

Cơ sở của quy tắc rút gọn là công thức hằng đúng $(A \wedge B) \rightarrow A$.

Quy tắc

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 3.3.1. Cho A là câu “Trời nắng đẹp”, B là câu “Trời quang mây”. Khi đó $A \wedge B$ là câu “Trời nắng đẹp và quang mây” và ta có thể suy ra “Trời nắng đẹp”.

IV. Quy tắc suy diễn khẳng định

Cơ sở của quy tắc khẳng định là công thức hằng đúng $((A \rightarrow B) \wedge A) \rightarrow B$.

Quy tắc

Ví dụ 3.4.1. Xét xem suy luận sau đúng hay sai: “Nếu Dũng học chăm thì Dũng thi đạt môn Toán rồi rạc. Mà Dũng chăm học. Vậy Dũng thi đạt môn Toán rồi rạc”.

Gọi A là

Ví dụ 3.4.2. Xét xem suy luận sau đúng hay sai: “Bình đi chơi thì Bình không học môn Toán rồi rạc. Bình không học môn Toán rồi rạc thì Bình thi trượt môn Toán rồi rạc. Mà Bình thích đi chơi. Vậy Bình trượt môn Toán rồi rạc”.

Gọi A là

V. Quy tắc suy diễn tam đoạn luận

Cơ sở của quy tắc tam đoạn luận là công thức hằng đúng:

$$((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C)$$

Quy tắc

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 3.5.1. Xét xem suy luận sau đúng hay sai: “Bình đi chơi thì Bình không học môn Toán rồi rạc. Bình không học môn Toán rồi rạc thì Bình thi trượt môn Toán rồi rạc. Mà Bình thích đi chơi. Vậy Bình trượt môn Toán rồi rạc”.

Gọi A là

VI. Quy tắc suy diễn phủ định

Cơ sở của quy tắc phủ định là công thức hằng đúng $((A \rightarrow B) \wedge \bar{B}) \rightarrow \bar{A}$.

Quy tắc

Ví dụ 3.6.1. Chứng minh công thức sau là công thức hằng đúng:

$$((A \rightarrow B) \wedge (\bar{B} \vee C) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\bar{D} \vee E) \wedge \bar{E}) \rightarrow \bar{A}$$

Công thức

VII. Quy tắc suy diễn tam đoạn luận rời

Cơ sở của quy tắc suy diễn tam đoạn luận rời định là công thức hằng đúng:

$$((A \vee B) \wedge \bar{A}) \rightarrow B$$

Quy tắc

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 3.7.1. Xem xét suy diễn sau đúng hay sai: “Minh chọn học hoặc bóng đá hoặc bóng rổ. Mà Minh không học bóng rổ. Vậy Minh học bóng đá.”

Gọi A là

Ví dụ 3.7.2. Chứng minh công thức sau là công thức hằng đúng:

Công thức

VIII. Quy tắc suy diễn mâu thuẫn (chứng minh phản chứng)

Cơ sở là công thức đồng nhất bằng nhau:

$$((A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n) \rightarrow B) \equiv ((A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \wedge \bar{B}) \rightarrow F)$$

Đẳng thức trên có nghĩa là nếu chứng minh được công thức vế trái là hằng đúng thì công thức vế phải cũng là hằng đúng. Nói cách khác nếu thêm vào giả thiết ban đầu giả thiết phụ $\bar{B}$ mà dẫn đến một mâu thuẫn thì B là hệ quả logic của các tiên đề cho trước.

Ví dụ 3.8.1. Chứng minh công thức sau là hằng đúng

$$((A \rightarrow B) \wedge (\bar{A} \rightarrow C) \wedge (C \rightarrow D)) \rightarrow (\bar{B} \rightarrow D)$$

Ta có

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

IX. Quy tắc suy diễn chứng minh theo trường hợp

Cơ sở của quy tắc suy diễn chứng minh theo trường hợp là công thức hằng đúng:

$$((A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C)$$

Quy tắc

§4. CHỨNG MINH ĐỊNH LÝ

I. Định nghĩa

Toán học chỉ tồn tại trong tiềm thức con người. Không có bất cứ “vật thể nào giống số 6. Bạn có thể viết số 6 lên trang giấy nhưng bạn không thể cầm số 6 trên tay. Các con số, giống như các đối tượng toán học khác, hoàn toàn là các khái niệm.

Các đối tượng toán học ra đời bằng định nghĩa. Những điều kiện cụ thể là các định nghĩa cho các khái niệm. Theo cách này, chúng ta đang thực thi giống như các nhà lập pháp, là đặt ra các tiêu chí cụ thể cho các kế hoạch của chính phủ. Điều khác biệt là luật có thể cho phép mơ hồ trong khi các định nghĩa trong toán học phải thực sự rõ ràng.

Định nghĩa 4.1.1. Một số nguyên là số chẵn nếu nó chia hết cho hai.

Định nghĩa trên hoàn toàn chưa rõ ràng vì chứa các thuật ngữ “số nguyên”, “chia hết”, “hai” mà ta chưa xác định. Mỗi thuật ngữ này có thể được định nghĩa bằng các khái niệm đơn giản hơn nhưng đây là cách mà chúng ta không thể thành công. Nếu mọi thuật ngữ được định nghĩa theo các thuật ngữ đơn giản hơn, chúng ta sẽ phải theo các định nghĩa mãi mãi và sẽ dừng ở một thuật ngữ nào đó. Thuật ngữ này không xác định nhưng chúng ta nghĩ rằng chúng ta hiểu ý nghĩa của nó.

Chúng ta có thể định nghĩa “số nguyên”, “chia hết”, “hai” bằng các khái niệm đơn giản hơn. Tuy nhiên sẽ mất rất nhiều công sức để đưa “số nguyên”, “nhân”... về các khái niệm đơn giản hơn. Vậy chúng ta phải làm gì? Một cách lý tưởng nhất là bắt đầu từ đối tượng cơ bản nhất của toán học, đó là tập hợp, và làm theo cách của chúng tôi để đi đến số nguyên.

Trong học phần này, chúng ta sẽ bắt đầu với tập hợp các số nguyên. Tập hợp các số nguyên bao gồm các số nguyên dương, các số nguyên âm và số không. Tập hợp các số nguyên, ký hiệu là $\mathbb{Z}$, là tập hợp:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Giả sử rằng ta đã biết cách cộng, trừ, nhân và sẽ không chứng minh các điều kiện cơ bản. Ta cũng giả sử đã biết các tính chất đại số cơ bản của phép cộng, trừ, nhân và quan hệ thứ tự ($<$, $=$, $>$).

Định nghĩa 4.1.2. Giả sử a, b là các số nguyên. Ta nói rằng a chia hết cho b nếu tồn tại số nguyên c sao cho $bc = a$. Khi đó ta nói rằng b chia hết a hoặc b là ước của a hoặc b là thừa số của a , ký hiệu $b|a$.

Ví dụ 4.1.3.

Định nghĩa 4.1.4. Số nguyên a gọi là số lẻ nếu tồn tại số nguyên x sao cho $a = 2x + 1$.

Định nghĩa 4.1.5. Số nguyên p được gọi là số nguyên tố nếu $p > 1$ và p chỉ có các ước số dương là 1 và p .

Định nghĩa 4.1.6. Một số nguyên dương a được gọi là hỗn số nếu có số nguyên b sao cho $1 < b < a$ và $b|a$.

II. Định lý

Định nghĩa 4.2.1. Một định lý trong toán học là một mệnh đề có thể chỉ ra là đúng.

Các nhà toán học tạo ra các mệnh đề mà chúng ta có thể tin nó đúng về mặt toán học. Các mệnh đề đó thuộc một trong ba loại:

- Những mệnh đề mà ta biết nó đúng và có thể chứng minh được. Những mệnh đề này gọi là định lý.
- Những mệnh đề mà ta không thể xác định tính đúng sai, chúng ta gọi là phỏng đoán.
- Những mệnh đề sai, chúng ta gọi là những sai lầm.

Còn có nhiều kiểu mệnh đề khác. Xét câu “*Bình phương của một tam giác là tứ giác*”. Phép toán bình phương chỉ áp dụng cho các số, không áp dụng trong hình học nên câu trên là vô nghĩa. Chúng ta gọi những mệnh đề dạng này là mệnh đề vô nghĩa.

Để khẳng định một mệnh đề là đúng, có thể chỉ cần tuyên bố điều này là chính xác và có thể tin cậy được. Tuy nhiên trong toán học, bản chất của chân lý lại chặt chẽ hơn rất nhiều so với các ngành khác.

Trong toán học, từ “*true*” sẽ được coi là tuyệt đối, vô điều kiện và không có ngoại lệ. Một mệnh đề không hoàn toàn đúng sẽ được gọi là sai.

Định lý 4.2.2 (Định lý Pythagorean). Nếu a, b là chiều dài hai cạnh của tam giác vuông, c là chiều dài cạnh huyền thì $a^2 + b^2 = c^2$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Một số định lý quan trọng hơn các định lý khác. Các nhà toán học đã sử dụng nhiều loại danh từ thay thế cho định lý. Mỗi danh từ có một ý nghĩa hơi khác nhau. Từ “*định lý*” dùng để chỉ tính quan trọng và tổng quát của định lý.

Một số các từ thay thế cho định lý:

- Kết quả (result): Một từ dùng chung cho các định lý.
- Sự thật (Fact): Một định lý rất nhỏ.
- Mệnh đề (Proposition): Một định lý nhỏ. Một mệnh đề quan trọng hơn và tổng quát hơn “*sự thật*” nhưng không bằng định lý.
- Bổ đề (Lemma): Một định lý mà mục đích chính nhằm giúp chứng minh một định lý khác quan trọng hơn. Một số định lý có cách chứng minh khá phức tạp nên để chứng minh người ta chia nhỏ công việc chứng minh định lý thành nhiều bước. Bổ đề là công cụ để xây dựng các chứng minh phức tạp hơn
- Hệ quả (Corollary): Một kết quả với cách chứng minh ngắn gọn với bước chứng minh chính là sử dụng định lý khác đã được chứng minh.

III. Chứng minh

Các khái niệm toán học được tạo ra thông qua định nghĩa. Tiếp đến là đưa ra những khẳng định về các khái niệm toán học và cố gắng chứng minh ý tưởng của mình là đúng.

Trong khoa học, chân lý được sinh ra thông qua thí nghiệm. Trong luật, chân lý được xác định bởi một phiên tòa và được quyết định bởi thẩm phán. Trong thể thao, chân lý được quyết định bởi trọng tài. Còn trong toán học, chân lý đến được bằng cách chứng minh.

Chân lý trong toán học không có được bằng cách thí nghiệm. Điều này không có nghĩa là toán học tách rời khỏi thực tiễn, thử nghiệm. Thử nghiệm các ý tưởng giúp chúng ta hình thành các mệnh đề mà chúng ta tin là đúng (phỏng đoán) sau đó cố gắng chứng minh các mệnh đề này (từ đó chuyển đổi phỏng đoán thành định lý).

§5. ĐẠI SỐ BOOLEAN

I. Hàm Boolean

1. Các phép toán Boolean

Đại số Boolean đưa ra các quy tắc và các phép toán làm việc với tập $B = \{0,1\}$.

Định nghĩa 5.1.1.

Định nghĩa 5.1.2.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định nghĩa 5.1.3.

Tập $B = \{0,1\}$ với ba phép toán Boolean được gọi là đại số Boolean.

Thứ tự thực hiện các phép toán Boolean:

- Thực hiện các phép lấy phần bù của từng biến Boolean hay số Boolean.
- Thực hiện phép tích Boolean rồi đến tổng Boolean theo thứ tự từ trái qua phải.
- Thực hiện các phép toán trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Ví dụ 5.1.4. Tìm giá trị của biểu thức Boolean: $A = \dots\dots\dots$

2. Hàm Boolean

Định nghĩa 5.1.5. Một ánh xạ $f: B^n \rightarrow B$ cho tương ứng bộ sắp thứ tự $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in B^n$ với giá trị $y \in B$ được gọi là hàm Boole n biến, ký hiệu là $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Các giá trị của hàm Boolean thường được cho dưới dạng bảng như sau:

x_1	x_2	x_3	$\dots \dots \dots$	x_{n-1}	x_n	$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$
0	0	0	$\dots \dots \dots$	0	0	
0	0	0	$\dots \dots \dots$	0	1	
0	0	0	$\dots \dots \dots$	1	0	
0	0	0	$\dots \dots \dots$	1	1	
$\dots \dots \dots$	$\dots \dots \dots$	$\dots \dots \dots$	$\dots \dots \dots$	$\dots \dots \dots$	$\dots \dots \dots$	
1	1	1	$\dots \dots \dots$	1	1	

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 5.1.6. Cho hàm Boolean 4 biến $f(x, y, z, t)$ cho bởi bảng sau:

x	y	z	t	$f(x, y, z, t)$
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	

x	y	z	t	$f(x, y, z, t)$
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

3. Biểu thức Boolean

Định nghĩa 5.1.7. Biểu thức Boole với các biến Boole $x_1, x_2, \dots, x_n$ được định nghĩa như sau:

- $0, 1, x_1, x_2, \dots, x_n$ là các biểu thức Boole.
- Nếu E_1, E_2 là các biểu thức Boole thì $\overline{(E_1)}, (E_1 + E_2), (E_1 \cdot E_2)$ cũng là các biểu thức Boole.
- Không có biểu thức Boole nào khác trên các biến $x_1, x_2, \dots, x_n$ không được định nghĩa như trên.

Chú ý. Đôi khi để đơn giản biểu thức và nếu không gây nhầm lẫn, có thể bỏ cặp dấu $()$.

Ví dụ 5.1.8.

Một biểu thức Boole biểu diễn một hàm Boole. Các giá trị của hàm này nhận được bằng cách thay 0 và 1 cho các biến Boole có trong biểu thức đó.

Ví dụ 5.1.9. Lập bảng giá trị của hàm Boolean có biểu thức biểu diễn $A = xzt + \bar{y}z + \bar{y}\bar{t} + \bar{z}\bar{t}$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

x	y	z	t	A
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	

x	y	z	t	A
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

Ngược lại mỗi hàm Boolean đều có thể được biểu diễn bởi một biểu thức Boolean.

Định nghĩa 5.1.10. Hai biểu thức Boolean là tương đương với nhau nếu nó biểu diễn cùng một hàm Boolean.

Ví dụ 5.1.11. Hai biểu thức Boolean $A = xzt + \bar{y}z + \bar{y}\bar{t} + \bar{z}\bar{t}$ và $B = (z + \bar{t})(x + \bar{y} + \bar{z})(\bar{y} + \bar{z} + t)$ là tương đương với nhau.

x	y	z	t	B
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	

x	y	z	t	B
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

Chú ý. Số hàm Boolean n biến khác nhau là 2^{2^n} .

Phép lấy phần bù, tổng Boolean, tích Boolean, trong đại số Boolean tương ứng các phép toán phủ định, tuyển, hội trong đại số mệnh đề; 0 tương ứng với F , 1 tương ứng với T ; các mệnh đề nguyên

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

thủy (biến mệnh đề) tương ứng với các phần tử Boolean. Do đó các khẳng định trong đại số mệnh đề cũng có thể dịch trực tiếp sang đại số Boolean và ngược lại.

Ví dụ 5.1.12. Đưa biểu thức Boolean sau đây sang công thức trong đại số mệnh đề:

$$A = xzt + \bar{y}z + \bar{y}\bar{t} + \bar{z}\bar{t}$$

Công thức

Ví dụ 5.1.13. Đưa công thức sau đây thành biểu thức Boolean

$$B = ((X \wedge \bar{Y}) \rightarrow Z) \vee (X \wedge \bar{Z})$$

II. Một số hằng đẳng thức Boolean

Tương đương	Tên gọi	Tương đương	Tên gọi
	Luật đồng nhất (Luật trung hòa)		Luật giao hoán
	Luật nuốt		Luật kết hợp
	Luật lũy đẳng		Luật phân phối
	Luật phủ định		Luật DeMorgan
	Luật phủ định kép		Luật hấp thụ

III. Biểu diễn hàm Boolean dưới dạng chuẩn tắc

1. Tuyến sơ cấp và hội sơ cấp

Định nghĩa 5.3.1. Biểu thức Boole ở dạng tuyến sơ cấp nếu biểu thức là tổng của các biến Boole hoặc phần bù của các biến Boole.

Ví dụ 5.3.2.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định nghĩa 5.3.3. Biểu thức Boole ở dạng hội sơ cấp nếu biểu thức là tích của các biến Boole hoặc phần bù của các biến Boole.

Ví dụ 5.3.4.

2. Chuẩn tắc tuyến và chuẩn tắc hội

Định nghĩa 5.3.5. Biểu thức Boole ở dạng chuẩn tắc tuyến nếu biểu thức là tổng của các biểu thức ở dạng hội sơ cấp.

Ví dụ 5.3.6.

Định nghĩa 5.3.7. Biểu thức Boole ở dạng chuẩn tắc hội nếu biểu thức là tích của các biểu thức ở dạng tuyến sơ cấp.

Ví dụ 5.3.6.

3. Lũy thừa Boolean

Định nghĩa 5.1.1.

Chú ý. $a^a = 1$; $a^{\bar{a}} = \bar{a}^a = 0$

4. Chuẩn tắc tuyến và chuẩn tắc hội của hàm Boolean

Định lý 5.3.10. Mỗi hàm Boole n biến đều có thể biểu diễn dưới dạng tổng của các tích Boole:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{\substack{(a_1, a_2, \dots, a_n) \\ a_i \in \{0, 1\}}} (x_1^{a_1} \cdot x_2^{a_2} \dots x_n^{a_n} \cdot f(a_1, a_2, \dots, a_n))$$

Chứng minh. $x_1^{a_1} \cdot x_2^{a_2} \dots x_n^{a_n} = \begin{cases} 1 \Leftrightarrow x_i^{a_i} = 1 \forall i \Leftrightarrow x_i = a_i \forall i \\ 0 \Leftrightarrow \exists i: x_i^{a_i} = 0 \Leftrightarrow \exists i: x_i \neq a_i \end{cases}$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Vậy trong tổng

$$\sum_{\substack{(a_1, a_2, \dots, a_n) \\ a_i \in \{0, 1\}}} (x_1^{a_1} \cdot x_2^{a_2} \dots x_n^{a_n} \cdot f(a_1, a_2, \dots, a_n))$$

chỉ có duy nhất một hạng tử mà $x_i = a_i \forall i$ nên

$$x_1^{a_1} \cdot x_2^{a_2} \dots x_n^{a_n} \cdot f(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1 \cdot 1 \dots 1 \cdot f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

còn các hạng tử còn lại sẽ bằng 0. Do đó :

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{\substack{(a_1, a_2, \dots, a_n) \\ a_i \in \{0, 1\}}} (x_1^{a_1} \cdot x_2^{a_2} \dots x_n^{a_n} \cdot f(a_1, a_2, \dots, a_n))$$

Ví dụ 5.3.11. Một hàm Boole 4 biến luôn có thể viết dưới dạng một biểu thức Boolean là tổng của các tích Boolean như sau:

$$f(x, y, z, t) =$$

Định lý 5.3.12. Mỗi hàm Boole n biến đều có thể biểu diễn dưới dạng tích của các tổng Boole:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{\substack{(a_1, a_2, \dots, a_n) \\ a_i \in \{0, 1\}}} (x_1^{\overline{a_1}} + x_2^{\overline{a_2}} + \dots + x_n^{\overline{a_n}} + f(a_1, a_2, \dots, a_n))$$

Chứng minh. $x_1^{\overline{a_1}} + x_2^{\overline{a_2}} + \dots + x_n^{\overline{a_n}} = \begin{cases} 1 \Leftrightarrow x_i^{\overline{a_i}} = 0 \forall i \Leftrightarrow x_i = a_i \forall i \\ 0 \Leftrightarrow \exists i: x_i^{\overline{a_i}} = 1 \Leftrightarrow \exists i: x_i \neq a_i \end{cases}$

Vậy trong tích

$$\prod_{\substack{(a_1, a_2, \dots, a_n) \\ a_i \in \{0, 1\}}} (x_1^{\overline{a_1}} + x_2^{\overline{a_2}} + \dots + x_n^{\overline{a_n}} + f(a_1, a_2, \dots, a_n))$$

chỉ có duy nhất một nhân tử mà $x_i = a_i \forall i$ nên

$$x_1^{\overline{a_1}} + x_2^{\overline{a_2}} + \dots + x_n^{\overline{a_n}} + f(a_1, a_2, \dots, a_n) = 0 + 0 + \dots + 0 + f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

còn các nhân tử còn lại đều bằng 1. Do đó

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{\substack{(a_1, a_2, \dots, a_n) \\ a_i \in \{0, 1\}}} (x_1^{\overline{a_1}} + x_2^{\overline{a_2}} + \dots + x_n^{\overline{a_n}} + f(a_1, a_2, \dots, a_n))$$

Ví dụ 5.3.13. Một hàm Boole 4 biến luôn có thể viết dưới dạng biểu thức là tích của các tổng Boole như sau:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$$f(x, y, z, t) =$$

Hệ quả 5.3.14. Mỗi hàm Boole n biến đều có thể biểu diễn dưới dạng chuẩn tắc tuyển:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{\substack{f(a_1, a_2, \dots, a_n)=1 \\ a_i \in \{0, 1\}}} (x_1^{a_1} \cdot x_2^{a_2} \dots x_n^{a_n})$$

Chứng minh. Áp dụng định lý 5.3.10 nếu $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = 0$ thì hạng tử đó sẽ bằng 0 còn nếu $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1$ thì $x_1^{a_1} \cdot x_2^{a_2} \dots x_n^{a_n} \cdot f(a_1, a_2, \dots, a_n) = x_1^{a_1} \cdot x_2^{a_2} \dots x_n^{a_n}$. Vậy :

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{\substack{f(a_1, a_2, \dots, a_n)=1 \\ a_i \in \{0, 1\}}} (x_1^{a_1} \cdot x_2^{a_2} \dots x_n^{a_n})$$

Ví dụ 5.3.15. Hàm Boolean cho trong ví dụ 5.1.6 có biểu thức Boolean biểu diễn dưới dạng chuẩn tắc hội là:

$$f(x, y, z, t) =$$

Hệ quả 5.3.16. Mỗi hàm Boole n biến đều có thể biểu diễn dưới dạng chuẩn tắc hội:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{\substack{f(a_1, a_2, \dots, a_n)=0 \\ a_i \in \{0, 1\}}} (x_1^{\overline{a_1}} + x_2^{\overline{a_2}} + \dots + x_n^{\overline{a_n}})$$

Chứng minh. Áp dụng định lý 5.3.12 nếu $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1$ thì nhân tử đó sẽ bằng 1 còn nếu $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = 0$ thì $x_1^{\overline{a_1}} + x_2^{\overline{a_2}} + \dots + x_n^{\overline{a_n}} + f(a_1, a_2, \dots, a_n) = x_1^{\overline{a_1}} + x_2^{\overline{a_2}} + \dots + x_n^{\overline{a_n}}$. Vậy :

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{\substack{f(a_1, a_2, \dots, a_n)=0 \\ a_i \in \{0, 1\}}} (x_1^{\overline{a_1}} + x_2^{\overline{a_2}} + \dots + x_n^{\overline{a_n}})$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 5.3.17. Hàm Boolean cho trong ví dụ 5.1.6 có biểu thức Boolean biểu diễn dưới dạng chuẩn tắc tuyến:

$f(x, y, z, t) =$

Định nghĩa 5.3.18. Một biểu thức Boole với n biến $x_1, x_2, \dots, x_n$ ở dạng chuẩn tắc tuyến đầy đủ nếu:

- Mỗi hạng tử là tích của n biến $x_1, x_2, \dots, x_n$ hoặc phần bù của các biến này.
- Mỗi hạng tử phải chứa biến x_i hoặc $\bar{x}_i$ nhưng không chứa cả hai ($\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$).
- Không có hai hạng tử nào trùng nhau.

Ví dụ 5.3.19. Biểu thức Boolean trong ví dụ 5.3.15 ở dạng chuẩn tắc tuyến đầy đủ.

Định nghĩa 5.3.20. Một biểu thức Boole với n biến $x_1, x_2, \dots, x_n$ ở dạng chuẩn tắc hội đầy đủ nếu:

- Mỗi nhân tử là tổng của n biến $x_1, x_2, \dots, x_n$ hoặc phần bù của các biến này.
- Mỗi nhân tử phải chứa biến x_i hoặc $\bar{x}_i$ nhưng không chứa cả hai ($\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$).
- Không có hai nhân tử nào trùng nhau.

Ví dụ 5.3.21. Biểu thức Boolean trong ví dụ 5.3.17 ở dạng chuẩn tắc hội đầy đủ.

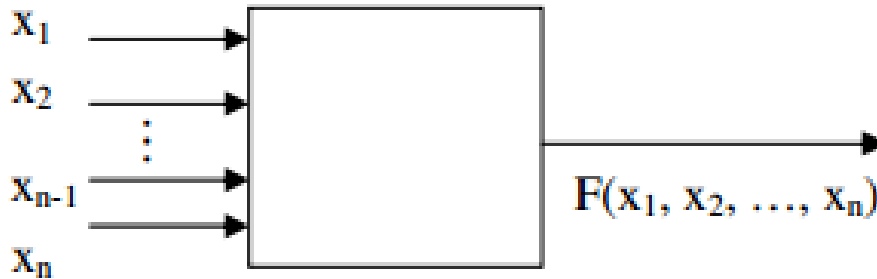
Hệ quả 5.3.22. Mỗi hàm Boole n biến đều có thể biểu diễn dưới dạng chuẩn tắc tuyến hay chuẩn tắc hội đầy đủ.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

IV. Cực tiểu hóa biểu thức Boolean

1. Cổng logic

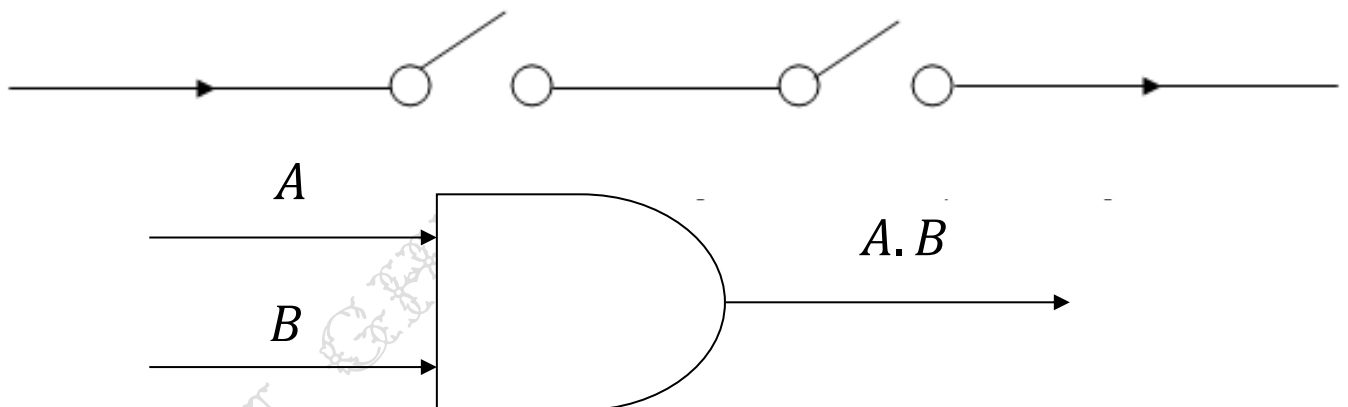
Định nghĩa 5.4.1. Cổng logic là các mạch điện tử mà nó thực hiện trên một hoặc nhiều tín hiệu vào để tạo các tín hiệu ra.



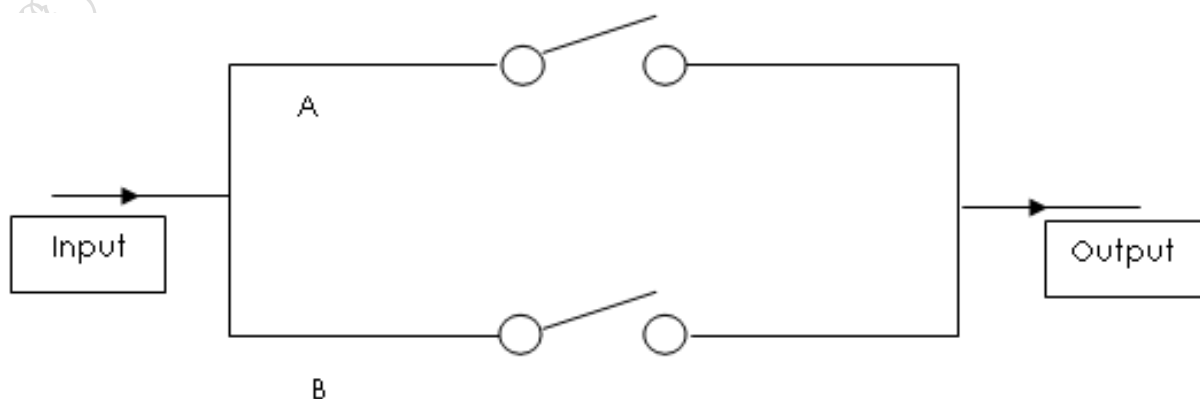
Cổng logic với tín hiệu đầu vào $x_1, x_2, \dots, x_n$; đầu ra là hàm $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Định nghĩa 5.4.2. Thiết bị với các đầu vào và đầu ra mang giá trị 0, 1 gọi là mạch logic.

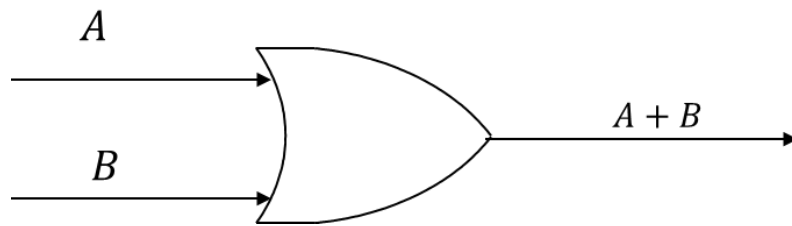
Định nghĩa 5.4.3. Cổng AND: Thiết bị vật lý thực hiện phép nhân boole, là mạch điện tử có tín hiệu đầu ra là 1 nếu các tín hiệu đầu vào là 1 và 0 trong các trường hợp còn lại.



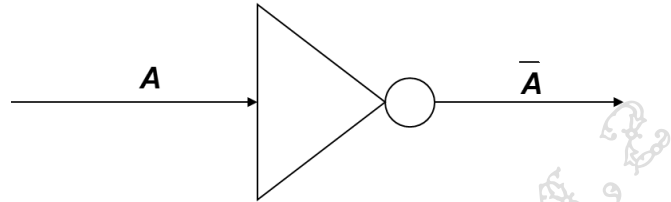
Định nghĩa 5.4.4. Cổng OR: Thiết bị vật lý thực hiện phép cộng boole, là mạch điện tử có tín hiệu đầu ra là 1 nếu một trong các tín hiệu đầu vào là 1 và đầu ra là 0 khi các đầu vào là 0.



A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.



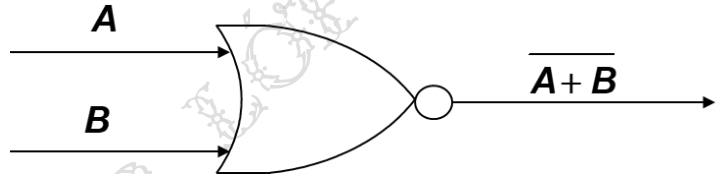
Định nghĩa 5.4.5. Cổng NOT: Thiết bị vật lý thực hiện phép bù boole, là mạch điện tử có tín hiệu đầu ra là đảo của tín hiệu đầu vào.



Định nghĩa 5.4.6. Cổng NAND: Là phần bù của cổng AND, là mạch điện tử có tín hiệu đầu ra là 0 khi các tín hiệu đầu vào là 1 và là 1 trong các trường hợp còn lại.



Định nghĩa 5.4.7. Cổng NOR: Là phần bù của cổng OR, là mạch điện tử có tín hiệu đầu ra là 1 khi các tín hiệu đầu vào là 0.



Các mạch tổ hợp có thể được xây dựng bằng cách dùng tổ hợp các bộ đảo, các cổng OR, AND, NOR, NAND. Khi lập các mạch, một số cổng có thể dùng chung đầu vào.

Ví dụ 5.4.8. Mạch logic với đầu vào là A, B, C, đầu ra là $\bar{A}(B + C)$

Ví dụ 5.4.9. Mạch logic với đầu vào là A, B, đầu ra là $(A + B). \bar{A}. \bar{B}$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 5.4.10. Cho biểu thức Boole $x.y + \bar{x}.y + x.\bar{y}$

a) Vẽ mạch logic với đầu vào x, y , đầu ra là biểu thức trên.

b) Lập bảng giá trị của hàm $f(x, y)$ có biểu thức biểu diễn trên.

c) Biến đổi biểu thức trên về dạng đơn giản nhất và vẽ mạch logic biểu diễn biểu thức.

2. Cực tiểu hóa hàm Boolean

Trước đây, khi kỹ thuật vi điện tử còn chưa phát triển, việc cực tiểu hoá hàm Boole là một vấn đề cơ bản của lý thuyết tổng hợp mạch logic.

Do sự phát triển như vũ bão của kỹ thuật vi điện tử, hiện nay người ta đã cho ra đời các mạch tích hợp cỡ cực lớn và vì vậy, việc cực tiểu hoá hàm Boole không còn quan trọng như trước nữa.

Tuy vậy trong việc thiết kế mạch logic đơn giản, đôi khi cũng cần đến việc cực tiểu hoá hàm Boole. Cực tiểu hoá hàm Boole là tìm dạng biểu thức Boole đơn giản nhất của hàm Boole đó.

Phương pháp biến đổi đại số dựa vào các luật hay các hằng đẳng thức của đại số Boole để tối thiểu hoá các biến và các phép toán trên biểu thức Boole.

3. Phương pháp bìa Các nô

Phương pháp này dựa trên việc tổng các tích có thể tổ hợp lại được để loại bỏ các tích của biểu thức Boole không cần thiết trong dạng chuẩn tắc tuyến đầy đủ của biểu thức Boole đó. Phương pháp này thường được áp dụng khi hàm Boole có ít hơn 6 biến.

Bìa Các nô là một hình chữ nhật có 2^n ô biểu diễn một hàm Boole n biến. Một cạnh của hình của hình chữ nhật chia thành 2^k ($k \in \mathbb{Z}^+$) đoạn bằng nhau, cạnh kia chia thành 2^m ($m \in \mathbb{Z}^+$) đoạn bằng nhau ($k + m = n$).

Các ô

Bìa Các nô 2 biến

		x	
y			

Bìa Các nô 3 biến

		xy			
z					

Bìa Các nô 4 biến

		xy			
		00	01	11	10
zt	00				
	01				
	11				
	10				

Bìa Các nô 4 biến cho ví dụ 5.1.6

		xy			
		00	01	11	10
zt	00				
	01				
	11				
	10				

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Để cực tiểu hóa biểu thức Boole biểu diễn hàm Boole dưới dạng chuẩn tắc tuyển thực hiện theo các bước sau:

Bước 1.

Bước 2.

Để cực tiểu hóa biểu thức Boole biểu diễn hàm Boole dưới dạng chuẩn tắc hội thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Tìm các ô khả dĩ ở dạng chuẩn tắc hội (các ô chứa giá trị 0).

Bước 2. Thực hiện theo thuật toán tham ăn: Tìm ô khả dĩ chưa được xét, kết hợp với các ô khả dĩ kề nhau khác tạo thành các hình chữ nhật kích thước $2^p \times 2^q$ ($0 \leq p \leq k$, $0 \leq q \leq m$) và hình chữ nhật này kích thước lớn nhất có thể được. Một số hạng của tích được tạo ra bằng cách tìm ra các biến không thay đổi trong hình chữ nhật bao phủ với 0 là biến đó còn 1 là phần bù của biến đó.

Chú ý. Một ô khả dĩ luôn phải được phủ bằng một hình chữ nhật kích thước $2^p \times 2^q$.

❖ Một ô khả dĩ được phủ ít lần nhất có thể được trừ trường hợp kết hợp với các ô chưa được phủ có thể tạo ra hình chữ nhật kích thước lớn nhất có thể được.

Ví dụ 5.4.11. Bảng phương pháp bìa Các ô cực tiểu hóa biểu thức Boolean biểu diễn hàm Boolean cho trong ví dụ 5.1.6.

		xy			
		00	00	00	00
zt	00				
	01				
	11				
	10				

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 5.4.12. Cực tiểu hóa biểu thức Boolean được biểu diễn bằng bảng Các nô sau.

		xy			
		00	00	00	00
zt	00				
	01				
	11				
	10				

Nhận xét. Từ biểu thức ở dạng chuẩn tắc tuyển đã cực tiểu của hàm Boole $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ sẽ suy ra biểu thức ở dạng chuẩn tắc hội đã cực tiểu của hàm Boole $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

4. Phương pháp Quinne – McCluskey

Phương pháp bìa Các nô rất khó sử dụng khi số biến lớn vì không phát hiện được các ô khả dĩ kề nhau.

Phương pháp bìa Các nô dựa trên rà soát trực quan để nhận dạng các hạng tử (nhân tử) có thể nhóm lại, vì vậy rất khó để lập trình.

Phương pháp Quine – McCluskey phát triển vào những năm 1950 dùng để cực tiểu hóa hàm Boole và có thể lập trình được. Phương pháp Quine – McCluskey có hai phần.

Phần 1. Tìm các hạng tử là ứng viên đưa vào khai triển cực tiểu của hàm Boole dưới dạng chuẩn tắc tuyển đầy đủ.

Phần 2. Xác định trong các ứng viên, hạng tử nào thực sự dùng được.

Phương pháp Quine – McCluskey cực tiểu hóa biểu thức ở dạng chuẩn tắc tuyển đầy đủ của n biến $x_1, x_2, \dots, x_n$ bao gồm các bước sau:

Bước 1.

Bước 2.

Bước 3.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Lặp lại

Ví dụ 5.4.13. Bảng phương pháp Quine – Mc Cluskey cực tiểu hóa biểu thức Boolean biểu diễn hàm Boolean cho trong ví dụ 5.1.6.

		Thứ tự			Ghép		Ghép	

Nếu bạn không muốn cố gắng thì người khác muốn kéo bạn lên cũng không biết tay bạn ở đâu!

CHƯƠNG II. TẬP HỢP – QUAN HỆ – HÀM

§1. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP

I. Tập hợp

1. Khái niệm tập hợp

Tập hợp là khái niệm cơ bản của toán học, được mô tả một cách trực giác như tập các đối tượng phân biệt. Các đối tượng này được gọi là phần tử của một tập hợp.

Cho tập hợp A . Nếu x là một phần tử của tập hợp A thì ký hiệu là $x \in A$. Nếu x không là phần tử của tập hợp A thì ký hiệu là $x \notin A$.

Tập hợp thông thường là tập các phần tử không lặp lại và không có thứ tự. Một đối tượng đã cho có thể thuộc hay không thuộc tập hợp và không xuất hiện trong tập hợp quá một lần và không có thứ tự giữa các phần tử trong tập hợp.

Định nghĩa 1.1.1. Bản số

Ví dụ 1.1.2.

Định nghĩa 1.1.3. Một tập hợp được gọi là tập hữu hạn nếu bản số của nó là một số nguyên. Ngược lại thì tập này được gọi là tập vô hạn.

- **Tập hợp rỗng, ký hiệu là $\{\}$ hay $\emptyset$, là tập hợp không có phần tử nào.**

Nhận xét. $|\emptyset| = 0$.

Có 2 cách để biểu diễn một tập hợp:

Cách 1. Liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp.

Cách 2. Biểu diễn tập hợp thông qua tính chất $p(x)$ của các phần tử x của tập hợp A :

$$A = \{x | p(x)\}$$

Ví dụ 1.1.4. Tập hợp A biểu diễn như trong ví dụ 1.1.2 là biểu diễn theo kiểu liệt kê. Biểu diễn tập A thông qua tính chất là:

$$\begin{aligned} A &= \{x \in \mathbb{N} | 0 \leq x \leq 8, x \text{ là số chẵn}\} \\ &= \{x \in \mathbb{N} | x \text{ là số chẵn có một chữ số}\} \end{aligned}$$

2. Tập hợp con

Định nghĩa 1.1.5. Tập hợp A là tập con của tập hợp B , ký hiệu $A \subset B$ nếu mọi phần tử của A là phần tử của B :

$$(A \subset B) \Leftrightarrow ((\forall x \in A) \rightarrow (x \in B))$$

Ví dụ 1.1.6. Tập số tự nhiên $\mathbb{N}$ là tập hợp con của tập số thực $\mathbb{R}$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định nghĩa 1.1.7.

Ví dụ 1.1.8. Cho tập hợp $A = \{a, b, c\}$.

Nhận xét. Nếu $|A| = n$ thì $|2^A| = 2^n$.

Định nghĩa 1.1.9. Tập hợp A bằng tập hợp B , ký hiệu $A = B$ nếu $A \subset B$ và $B \subset A$.

Chú ý. Với mọi tập hợp A thì : $A \subset A$ và $\emptyset \subset A$.

3. Tập vũ trụ và biểu đồ Venn

Định nghĩa 1.1.10. Tập hợp vũ trụ là tập chứa tất cả các đối tượng được xem xét, ký hiệu là U .

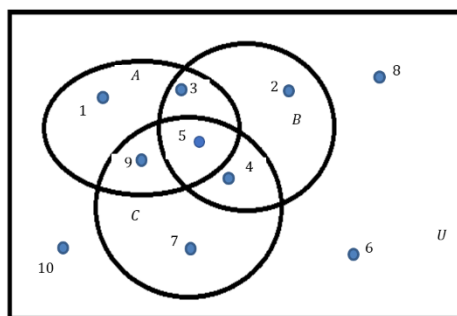
Để minh họa một tập hợp có thể dùng biểu đồ Venn. Khi đó tập vũ trụ U được biểu thị bằng một hình chữ nhật. Trong hình chữ nhật này, các hình tròn, elip hay các hình khác để thể hiện các tập hợp, các điểm để biểu diễn các phần tử của tập hợp. Biểu đồ Venn thường được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa các tập hợp.

Ví dụ 1.1.11. Cho tập vũ trụ

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

và các tập hợp: $A = \{1, 3, 5, 9\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, $C = \{4, 5, 7, 9\}$

Dùng biểu đồ Ven minh họa các tập hợp A, B, C .



II. Các phép toán tập hợp

1. Định nghĩa

Định nghĩa 1.2.1. Hợp của hai tập hợp A, B , ký hiệu là $A \cup B$, là tập hợp các phần tử hoặc thuộc tập hợp A , hoặc thuộc tập hợp B .

Định nghĩa 1.2.2. Giao của hai tập hợp A, B , ký hiệu là $A \cap B$, là tập hợp các phần tử vừa thuộc tập hợp A vừa thuộc tập hợp B .

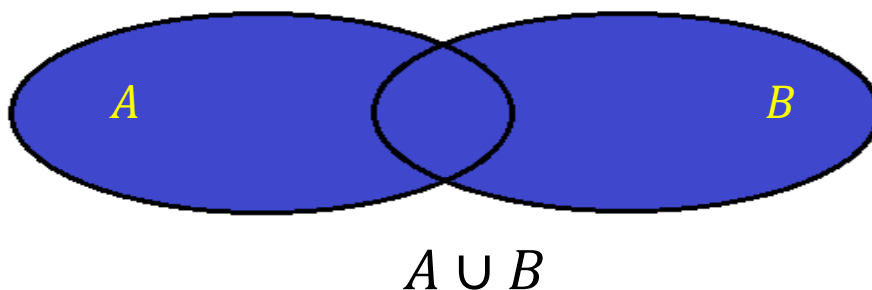
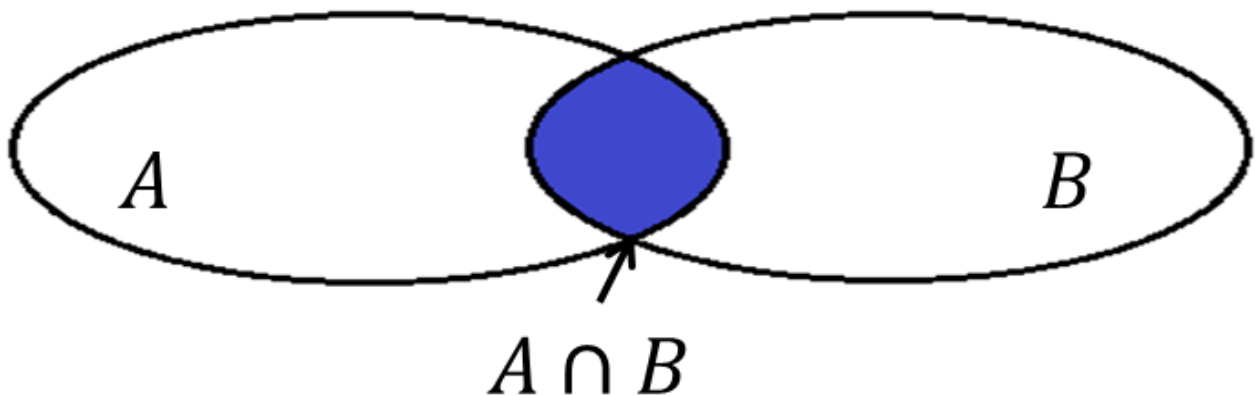
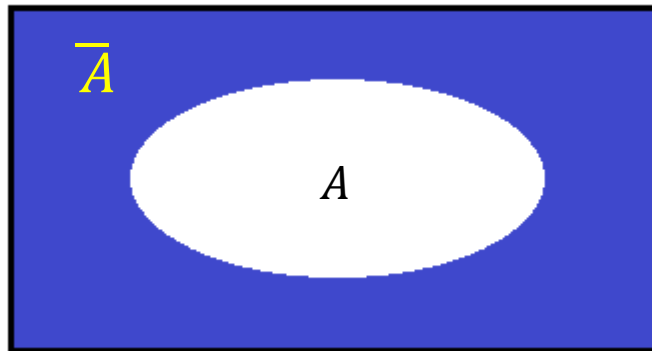
Định nghĩa 1.2.3. Hiệu của tập hợp A với tập hợp B , ký hiệu là $A \setminus B$, là tập hợp các phần tử thuộc tập hợp A nhưng không thuộc tập hợp B .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

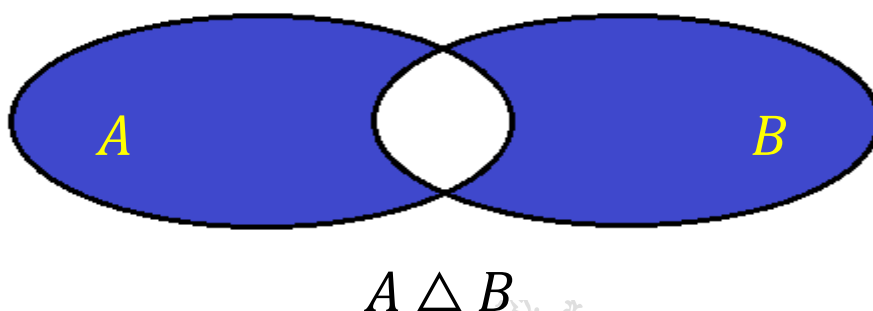
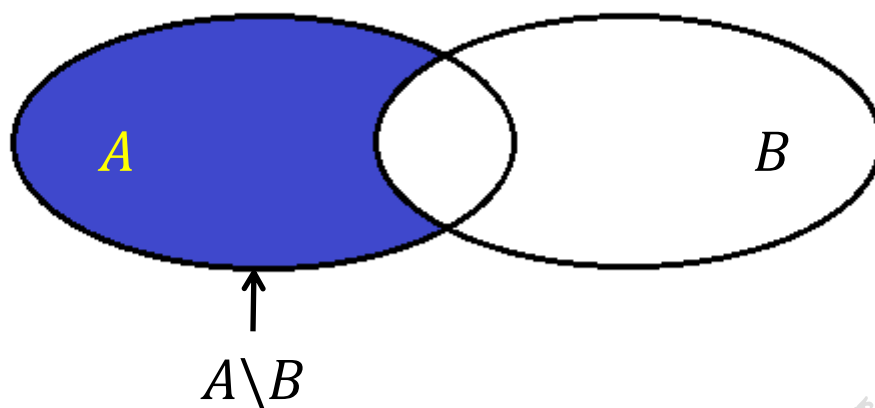
Định nghĩa 1.2.4. Hiệu đối xứng của tập hợp A và B , ký hiệu là $A \Delta B$, là tập hợp các phần tử thuộc đúng một trong hai tập hợp A và B (nghĩa là thuộc tập hợp A nhưng không thuộc tập hợp B hoặc thuộc tập hợp B nhưng không thuộc tập hợp A).

Định nghĩa 1.2.5 Phần bù của tập A , ký hiệu là, $C_U(A)$ hay $\overline{A_U}$ hoặc đơn giản là $\overline{A}$, là tập hợp các phần tử không thuộc A trong tập vũ trụ U .

Nhận xét. $\overline{A} = U \setminus A$.



A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.



Ví dụ 1.2.6. Cho tập hợp $A = \{ \dots \dots \dots \}$, $B = \{ \dots \dots \dots \}$. Tìm $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$, $A \Delta B$.

2. Biểu thức đối ngẫu

Định nghĩa 1.2.7. Cho một biểu thức A của các tập hợp chỉ chứa các phép toán hợp ($\cup$), phép giao ($\cap$), phép lấy phần bù của các tập $X_1, X_2, \dots, X_n$. Biểu thức đối ngẫu của biểu thức A , ký hiệu là A^d , là biểu thức được nhận được từ A bằng cách:

- Thay tập $\emptyset$ bằng tập vũ trụ U và thay tập vũ trụ U bằng tập $\emptyset$.
- Thay phép hợp ($\cup$) bằng phép giao ($\cap$) và thay phép giao ($\cap$) bằng phép hợp ($\cup$).

Ví dụ 1.2.8. Hai biểu thức tập hợp $(A \cup B) \cap (C_U(A) \cup C_U(B) \cup C) \cap (A \cup (B \cap C))$ và $(A \cap B) \cup (C_U(A) \cap C_U(B) \cup C) \cup (A \cap (B \cup C))$ là đối ngẫu nhau.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

III. Multiset và tập sắp thứ tự

Thông thường các tập hợp không chú ý đến thứ tự của các phần tử và không có phần tử nào được lặp lại.

Ví dụ 1.3.1. Tập hợp $\{c, b, a, a, d, b, c, c, d, a\}$ chính là tập hợp $\{a, b, c, d\}$.

Trong một số trường hợp các phần tử có thể cho lặp lại, tập hợp này gọi là **multiset**.

Ví dụ 1.3.2. Ba multiset $\{a, a, b\}, \{a, b, b\}, \{a, b, a, b\}$ là khác nhau.

Trong một số trường hợp sẽ quan tâm đến thứ tự các phần tử trong tập hợp, tập hợp này gọi là tập “**sắp thứ tự**”. Các tập này được dùng trong danh sách hoặc vecto hoặc chuỗi.

Ví dụ 1.3.3. Ba tập “sắp thứ tự” $\{a, b, c\}, \{a, c, b\}, \{b, c, a\}$ khác nhau.

IV. Biểu diễn tập hợp trên máy tính

1. Các phép toán bit

Định nghĩa 1.4.1.

Định nghĩa 1.4.2.

Ví dụ 1.4.3.

Định nghĩa 1.4.4.

Trong máy tính,

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

a	b	$\text{Not } a(\bar{a})$	$a + b$	$a \times b$	$a \oplus b$

Ví dụ 1.4.5. Cho các xâu bit $a = \dots\dots\dots$, $b = \dots\dots\dots$
 Tìm các xâu bit $\bar{a}, \bar{b}, a + b, a \times b, a \oplus b$.

2. Biểu diễn tập hợp trên máy tính

Định nghĩa 1.4.6.

Ví dụ 1.4.7. Cho tập vũ trụ $U = \{\dots\dots\dots\}$ là tập sắp thứ tự. Tìm biểu diễn xâu bit của tập hợp $A = \{\dots\dots\dots\}$.

Cho

Chú ý.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 1.4.8. Cho tập vũ trụ $U = \{ \dots \dots \dots \}$ là tập sắp thứ tự và các tập $A = \{ \dots \dots \dots \}$, $B = \{ \dots \dots \dots \}$.

a) Viết xâu bit a , b biểu diễn các tập A , B .

b) Sử dụng các phép toán bit xác định các tập $\bar{A}$, $\bar{B}$, $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$, $A \Delta B$.

§2. QUAN HỆ HAI NGÔI

I. Tích Descartes

Định nghĩa 2.1.1. Dãy sắp thứ tự $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ chính là một tập hợp sắp thứ tự $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

Định nghĩa 2.1.2. Hai dãy sắp thứ tự $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ bằng nhau khi $x_i = y_i \ \forall i = \overline{1; n}$.

Dãy sắp thứ tự có hai phần tử được gọi là cặp sắp thứ tự hay đơn giản là cặp. Hai cặp (a, b) , (c, d) bằng nhau khi và chỉ khi $a = c$, $b = d$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

II. Quan hệ hai ngôi

Định nghĩa 2.2.1.

Ký hiệu

Định nghĩa 2.2.2.

Ví dụ 2.2.3. Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Một quan hệ R_1 trên A được xác định như sau: $aR_1b \Leftrightarrow (a + b)$ chia hết cho 3. Khi đó:

Ví dụ 2.2.4. Cho tập hợp A là tập tất cả các sinh viên trường Đại học Xây dựng, B là tập hợp tất cả các môn học của trường.

Ví dụ 2.2.5. Cho tập hợp A là tập tất cả các điểm trong không gian, B là tập hợp tất cả các đường thẳng trong không gian.

Để vẽ

Ví dụ 2.2.6. Quan hệ R_1 có thể vẽ như sau:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 2.2.7. Quan hệ $R = \{(1, a), (1, c), (2, b), (3, a), (3, b), (4, a)\}$ từ tập $A = \{1, 2, 3, 4\}$ đến tập $B = \{a, b, c\}$ có thể vẽ như sau:

Định nghĩa 2.2.8. Quan hệ hai ngôi trên tập hợp A : $Id = \{(x, x): x \in A\}$ được gọi là quan hệ đồng nhất trên A .

III. Quan hệ ngược và quan hệ hợp thành

Định nghĩa 3.3.1. Cho hai tập hợp $A, B \neq \emptyset$ và một quan hệ hai ngôi R từ A vào B . Quan hệ ngược của R , ký hiệu là R^{-1} , là một tập con của $B \times A$, xác định như sau:

$$R^{-1} = \{(b, a) | (a, b) \in R\}$$

Vậy với $a \in A, b \in B$ thì aRb khi và chỉ khi $bR^{-1}a$.

Ví dụ 2.3.2. Quan hệ $R = \{(1, a), (1, c), (2, b), (3, a), (3, b), (4, a)\}$ có quan hệ ngược $R^{-1} =$

Định nghĩa 2.3.3. Cho ba tập hợp $A, B, C \neq \emptyset$ và quan hệ hai ngôi R từ A vào B, S là quan hệ hai ngôi từ B vào C . Hợp của quan hệ S với quan hệ R , ký hiệu là $S \circ R$, là một quan hệ hai ngôi từ A vào C xác định như sau:

$$S \circ R = \{(a, c) \in (A, C) | \exists b \in B: (a, b) \in R, (b, c) \in S\}$$

Định nghĩa 2.3.4. Cho quan hệ R trên A . Quan hệ lũy thừa R^n trên A được xác định như sau:

$$R^1 = R; \quad R^n = R \circ R^{n-1} (n \geq 2)$$

Ví dụ 2.3.5. Cho tập hợp $A = \{\dots\dots\dots\}$, $B = \{\dots\dots\dots\}$, $C = \{\dots\dots\dots\}$ và quan hệ $R = \{\dots\dots\dots\}$ từ A vào B , quan hệ $S = \{\dots\dots\dots\}$ từ B vào C , quan hệ $T = \{\dots\dots\dots\}$ trên A . Tìm quan hệ $S \circ R$ và quan hệ T^2 .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

IV. Biểu diễn quan hệ hai ngôi trên máy tính

Định nghĩa 2.4.1.

Định nghĩa 2.4.2.

Định nghĩa 2.4.3.

Định nghĩa 2.4.4.

Ví dụ 2.4.5. Tính $A + B^T$, $A.B^T$, $B.A^T$, $A \odot B$, $B \odot A$ biết A, B là hai ma trận $0, 1$ như sau :

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định nghĩa 2.4.6.

Ví dụ 2.4.7. Quan hệ $R = \{ \dots \}$ từ tập $A = \{ \dots \}$ đến tập $B = \{ \dots \}$ có ma trận 0 – 1 biểu diễn là:

Định lý 2.4.8. Cho R_1, R_2 là hai quan hệ hai ngôi từ A vào B có ma trận biểu diễn lần lượt là M_{R_1}, M_{R_2} . Khi đó:

- Ma trận biểu diễn quan hệ $R_1 \cup R_2$ là $M_{R_1} + M_{R_2}$.
- Ma trận biểu diễn quan hệ $R_1 \cap R_2$ là $M_{R_1} \cdot M_{R_2}$.

Định lý 2.4.9. Cho R là quan hệ hai ngôi từ A vào B có ma trận biểu diễn M_R , S là quan hệ hai ngôi từ B vào C có ma trận biểu diễn M_S . Khi đó:

- Ma trận biểu diễn quan hệ hợp thành $S \circ R$ là $M_R \odot M_S$.
- Ma trận biểu diễn quan hệ ngược R^{-1} là $(M_R)^T$.

Ví dụ 2.4.10. Cho tập hợp $A = \{ \dots \}$, tập hợp $B = \{ \dots \}$, tập hợp $C = \{10, 11, 12, 13\}$. Gọi R là quan hệ từ A sang B sao cho với $a \in A, b \in B$ thì $aRb \Leftrightarrow (a - b) : 2$; S là quan hệ từ B sang C sao cho $b \in B, c \in C$ thì $bSc \Leftrightarrow (b - c) : 3$.

a) Tìm R, S và các ma trận M_R, M_S biểu diễn quan hệ R, S .

$R =$

$S =$

$$M_R = \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \quad M_S = \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

b) Tìm các ma trận $M_{S \circ R}, M_R^T$ từ đó chỉ ra $S \circ R, R^{-1}$.

$M_{S \circ R} =$

$S \circ R =$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$$M_R^T =$$

$$R^{-1} =$$

§3. HÀM – ẢNH XẠ

I. Hàm

Định nghĩa 3.1.1. Một quan hệ hai ngôi f được gọi là một hàm (ánh xạ) nếu với $(a, b_1) \in f$ và $(a, b_2) \in f$ thì $b_1 = b_2$.

- Một quan hệ hai ngôi f không là hàm nếu tồn tại a, b_1, b_2 mà $(a, b_1) \in f$ và $(a, b_2) \in f$ nhưng $b_1 \neq b_2$.

Ví dụ 3.1.2. Cho hai quan hệ hai ngôi $f = \{(1; a), (2; a), (3; b), (4; c), (5; b)\}$ và $g = \{(1; a), (1; b), (2; a), (3; b), (4; c)\}$. Khi đó f là hàm còn g không là hàm.

Định nghĩa 3.1.3. Cho f là một hàm và phần tử a . Ký hiệu $f(a)$ để xác định tồn tại phần tử b sao cho $(a, b) \in f$. Trong trường hợp này, $f(a)$ bằng b . Ngược lại, nếu không có cặp sắp thứ tự $(a, b) \in f$, ký hiệu $f(a)$ không xác định. Ký hiệu $f(a)$ đọc là "f của a".

Ví dụ 3.1.4.

Chú ý. Trong toán học thường sử dụng từ ánh xạ như từ đồng nghĩa với hàm. Trong ví dụ 3.1.2, ngoài cách nói "f của 1 bằng a", ta cũng có thể nói "f ánh xạ 1 đến a", ký hiệu là $1 \mapsto a$.

- ❖ f được gọi là hàm số nếu tập A, B là các tập con của các tập số $(\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C} \dots)$.

Ví dụ 3.1.5. Biểu diễn hàm số nguyên f với $f(x) = x^2$ như một tập các cặp được sắp.

$$f = \{ \dots (-3; 9), (-2; 4), (-1; 1), (0; 0), (1; 1), (2; 4), (3; 9), \dots \}$$

Hàm f được viết rõ ràng hơn nếu f được biểu diễn theo tính chất của các phần tử:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$$f = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{Z}, y = x^2\}$$

Định nghĩa 3.1.6. Cho hàm f . Tập hợp tất cả các giá trị có thể của phần tử đầu tiên của cặp được sắp trong f được gọi là miền xác định của hàm f , ký hiệu là $\text{Dom}f$. Tập hợp tất cả các giá trị có thể của phần tử thứ hai của cặp được sắp trong f được gọi là ảnh của f , ký hiệu là $\text{Im}f$.

Ví dụ 3.1.7.

Ví dụ 3.1.8.

Định nghĩa 3.1.9. Cho hàm f và hai tập hợp A, B . Ta nói rằng hàm f từ A vào B (hay ánh xạ f đi từ A vào B) nếu $\text{Dom}f = A$ và $\text{Im}f \subset B$, ký hiệu là $f: A \rightarrow B$.

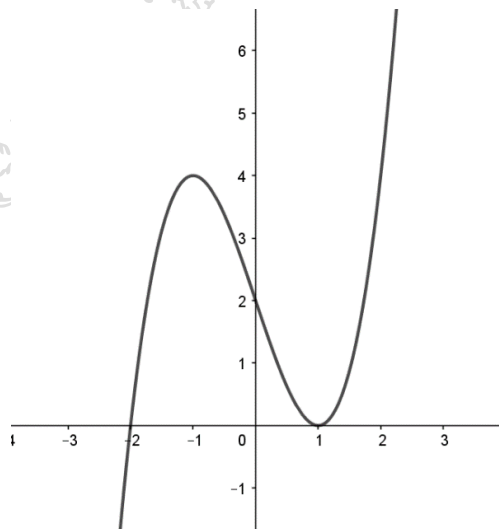
Ví dụ 3.1.10. Xét hàm sin trên tập số thực. Khi đó $\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vì $\text{Dom}\sin = \mathbb{R}$ và $\text{Im}\sin \subset \mathbb{R}$.

Chú ý. Ta có thể viết hàm sin chính xác hơn là $\sin: \mathbb{R} \rightarrow [-1; 1]$.

II. Ảnh của hàm

Đồ thị là một cách tuyệt vời để trực quan hóa các hàm số có miền xác định và ảnh là tập số thực.

Ví dụ 3.2.1. Đồ thị hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 2$



Về mặt hình thức, đồ thị của hàm số f là tập hợp $\{(x, y) | y = f(x)\}$ và đây chính là hàm f . Do đó nói “đồ thị của hàm” là thừa. Khi sử dụng từ “đồ thị” trong ngữ cảnh này, ta gọi lên một cách nhìn hình học của một hàm.

Đồ thị là một công cụ hữu ích để hiểu rõ một hàm số thực. Trong mặt phẳng tọa độ, để xác định xem một hình ảnh có là hàm số hay không. Mọi đường thẳng vuông góc với trục hoành đều chỉ cắt đồ thị của hàm số tại nhiều nhất một điểm.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Trong toán rời rạc, ta đặc biệt quan tâm đến các hàm số đi và đến tập hữu hạn (hoặc tập số tự nhiên $\mathbb{N}$ hoặc tập số nguyên $\mathbb{Z}$). Trong trường hợp này, đồ thị hàm số thông thường sẽ không hữu ích. Khi đó đồ thị của hàm f chính là cách biểu diễn bằng hình vẽ hàm f .

Ví dụ 3.2.2. Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, tập hợp $B = \{a, b, c, d\}$ và hàm $f = \{(1; a), (2; a), (3; b), (4; c), (5; b)\}$. Vẽ đồ thị của hàm f .

III. Đơn ánh – Toàn ánh – Song ánh

Định nghĩa 3.3.1. Hàm f được gọi là đơn ánh nếu với bất cứ $(a_1, b), (a_2, b) \in f$ thì ta có $a_1 = a_2$. Nói cách khác nếu $a_1 \neq a_2$ thì $f(a_1) \neq f(a_2)$.

Ví dụ 3.3.2. Trong ví dụ 3.2.1, hàm f không phải là đơn ánh.

Bổ đề 3.3.3. Cho f là một hàm. Quan hệ ngược f^{-1} là một hàm khi và chỉ khi f là đơn ánh.

Bổ đề 3.3.4. Giả sử f là hàm và f^{-1} cũng là hàm. Khi đó $\text{Dom} f = \text{Im} f^{-1}$ và $\text{Im} f = \text{Dom} f^{-1}$.

Ví dụ 3.3.5. Cho hai hàm số $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = 2x - 1$, $g(x) = |x|$. Khi đó f là đơn ánh còn g không là đơn ánh.

Định nghĩa 3.3.6. Cho hàm $f: A \rightarrow B$. f được gọi là toàn ánh nếu $\forall b \in B$ có tồn tại $a \in A$ để $f(a) = b$.

Nhận xét. f là toàn ánh khi và chỉ khi $\text{Im} f = B$.

Định nghĩa 3.3.7. Hàm f được gọi là song ánh nếu f vừa là đơn ánh, vừa là toàn ánh.

Ví dụ 3.3.8. Cho hàm số $f: A \rightarrow B$ xác định như sau: $f(x) = \sin x$.

- Nếu $A = B = \mathbb{R}$ thì f không là đơn ánh cũng không là toàn ánh.
- Nếu $A = \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, $B = \mathbb{R}$ thì f là đơn ánh nhưng không là toàn ánh.
- Nếu $A = \mathbb{R}$, $B = [-1; 1]$ thì f không là đơn ánh nhưng là toàn ánh.
- Nếu $A = \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, $B = [-1; 1]$ thì f vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh nên f là song ánh.

Bổ đề 3.3.9 (nguyên lý lồng chim bồ câu). Giả sử A, B là hai tập hữu hạn và hàm $f: A \rightarrow B$. Nếu $|A| > |B|$ thì hàm f không là đơn ánh. Nếu $|A| < |B|$ thì hàm f không là toàn ánh.

Ví dụ 3.3.10. Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{a, b, c, d\}$. Khi đó: Ánh xạ $f: A \rightarrow B$ không là đơn ánh còn ánh xạ $g: B \rightarrow A$ không là toàn ánh.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Bổ đề 3.3.11. Cho A, B là hai tập hữu hạn và hàm $f: A \rightarrow B$. Nếu f là song ánh thì $|A| = |B|$.

Định nghĩa 3.3.12. Hai tập A, B gọi là tương đương nếu tồn tại song ánh $f: A \rightarrow B$.

Ví dụ 3.3.13. Chứng minh hai tập hợp $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$ là tương đương với nhau.

Xét hàm $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ xác định như sau: $f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{nếu } n \text{ chẵn} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{nếu } n \text{ lẻ} \end{cases}$

Phản thuận: Với $\forall n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ mà $n_1 \neq n_2$ thì $f(n_1) \neq f(n_2)$ nên f là đơn ánh.

Phản đảo: Với $m \in \mathbb{Z}$ mà $m \geq 0$ thì tồn tại $n \in \mathbb{N}$ để

$$n = 2m \Rightarrow f(n) = \frac{n}{2} = m$$

- Với $m \in \mathbb{Z}$ mà $m < 0$ thì tồn tại $n \in \mathbb{N}$ để

$$n = -2m - 1 \Rightarrow f(n) = -\frac{n+1}{2} = -\frac{(-2m-1)+1}{2} = m$$

$\Rightarrow f$ là toàn ánh.

f vừa là đơn ánh, vừa là toàn ánh nên f là song ánh. Vậy hai tập $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$ là tương đương với nhau.

IV. Hàm ngược – Hợp thành của hai hàm

Định lý 3.4.1. Giả sử A, B là hai tập hữu hạn và hàm $f: A \rightarrow B$. Quan hệ ngược f^{-1} là hàm từ B vào A khi và chỉ khi f là song ánh.

Định nghĩa 3.4.2. Giả sử A, B là hai tập hữu hạn và hàm $f: A \rightarrow B$ là song ánh. Khi đó quan hệ ngược f^{-1} được gọi là hàm ngược của hàm f .

Ví dụ 3.4.3.

Ví dụ 3.4.4.

Định nghĩa 3.4.5. Cho ánh xạ $f: A \rightarrow B$, ánh xạ $g: B \rightarrow C$. Hợp của ánh xạ g và f , ký hiệu là $g \circ f$, là ánh xạ đi từ $A \rightarrow C$, xác định như sau: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Ví dụ 3.4.6. Cho $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, $C = \{8, 9, 10\}$ và hai hàm $f: A \rightarrow B$ và $g: B \rightarrow C$ xác định như sau:

$$f = \{(1, a), (2, a), (3, b), (4, d), (5, d)\}, \quad g = \{(a, 8), (b, 8), (c, 8), (d, 9)\}$$

Nhận xét. Hàm $g \circ f$ chính là hợp của hai quan hệ g và f .

Chú ý. $\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom} f$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 3.4.7. Cho hai hàm số thực $f(x) = x^2 - 3x + 1$, $g(x) = 2x + 3$. Tìm $g \circ f$.

Chú ý. Cho hai hàm $f, g: A \rightarrow A$. Khi đó $f \circ g$ và $g \circ f$ đều từ A vào A nhưng hai hàm này có thể khác nhau.

Ví dụ 3.4.8. Cho hai hàm số thực $f(x) = x^2 - 3x + 1$, $g(x) = 2x + 3$. Tìm $(g \circ f)(2)$ và $(f \circ g)(2)$.

Định lý 3.4.9. Cho bốn tập hợp A, B, C, D và các hàm $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$, $h: C \rightarrow D$. Khi đó: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

Định nghĩa 3.4.10. Cho tập hợp A . Hàm đồng nhất trên A , ký hiệu id_A , là hàm số xác định như sau: $id_A(a) = a \quad \forall a \in A$.

Nhận xét. $id_A = \{(a, a) | a \in A\}$.

Bổ đề 3.4.11. Cho hai tập hợp A, B và hàm $f: A \rightarrow B$. Khi đó $f \circ id_A = f$ và $id_B \circ f = f$.

Bổ đề 3.4.12. Cho hai tập hợp A, B và hàm $f: A \rightarrow B$ là song ánh. Khi đó $f \circ f^{-1} = id_B$, $(f^{-1}) \circ f = id_A$.

§4. CÁC TÍNH CHẤT CỦA QUAN HỆ

I. Các tính chất của quan hệ

Định nghĩa 4.1.1. Cho quan hệ R trên tập A .

•

•

•

•

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 4.1.2. Cho A là tập các đường thẳng trong mặt phẳng. Quan hệ R_1 trên A được xác định như sau: $\forall d_1, d_2 \in A$ thì $d_1 R_1 d_2$ nếu $d_1 // d_2$ (coi hai đường thẳng trùng nhau là song song với nhau). Khi đó R_1 có tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu.

Với

Nếu

Nếu

Nếu

Ví dụ 4.1.3. Cho $A = \mathbb{R}$. Quan hệ R_2 trên A được xác định như sau: $\forall x, y \in A$ thì $x R_2 y$ nếu $x \leq y$. Khi đó R_2 có tính phản xạ, phản xứng và bắc cầu.

Với

Ta có

Với

Với

Ví dụ 4.1.4. Cho $A = \mathbb{R}$. Quan hệ R_3 trên A được xác định như sau: $\forall x, y \in A$ thì $x R_3 y$ nếu $x < y$. Khi đó R_3 có tính bắc cầu.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Với

Ví dụ 4.1.5. Cho A là tập tất cả sinh viên của trường Xây dựng. Quan hệ R_4 trên A được xác định như sau: $\forall x, y \in A$ thì $x R_4 y$ nếu x, y có cùng quê. Khi đó R_4 có tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu.

Mỗi

Nếu

Nếu

Nếu

Ví dụ 4.1.6. Cho $A = \mathbb{Z}$. Quan hệ R_5 trên A được xác định như sau: $\forall x, y \in A$ thì $x R_5 y$ nếu $(x - y) : 3$. Khi đó R_5 có tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu.

Với

Nếu

Ta có

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Nếu

Định lý 4.1.7. Quan hệ R trên A có tính bắc cầu khi và chỉ khi $R^k \subseteq R \quad \forall k \in \mathbb{Z}^+$.

Nhận xét.

✓

✓

II. Bao đóng của quan hệ

Định nghĩa 4.2.1.

•

•

•

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 4.2.2. Cho quan hệ $R = \{ \dots \dots \dots \}$ trên tập $A = \{ \dots \dots \dots \}$. Tìm các bao đóng phản xạ, đối xứng, bắc cầu của quan hệ R .

Định lý 4.2.3. Cho quan hệ R trên A . Khi đó:

- a) Bao đóng phản xạ của R là $R \cup Id_A$.
- b) Bao đóng đối xứng của R là $R \cup R^{-1}$.
- c) $R^* = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \cup R^n \cup \dots = \bigcup_{n=1}^{+\infty} R^n$.

Chứng minh.

- a) $\forall a \in A$ thì $(a, a) \in Id_A$ nên $(a, a) \in P_A = R \cup Id_A$. Vậy P_A có tính phản xạ.

Giả sử P_A không là quan hệ phản xạ nhỏ nhất chứa A . Khi đó tồn tại quan hệ P trên A có tính phản xạ chứa R và nằm trong $P_A \Rightarrow \exists (a, b) \in P_A \setminus P$.

$$\text{Do } (a, b) \in P_A = R \cup Id_A \Rightarrow \begin{cases} (a, b) \in R \\ (a, b) \in Id_A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (a, b) \in P \\ (a, b) \in P \end{cases} \Rightarrow (a, b) \in P \Rightarrow \text{vô lý.}$$

Vậy P_A là quan hệ có tính phản xạ nhỏ nhất trên A chứa $R \Rightarrow P_A$ là bao đóng phản xạ của R .

- b) Nếu $(a, b) \in S_A = R \cup R^{-1} \Rightarrow \begin{cases} (a, b) \in R \\ (a, b) \in R^{-1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (b, a) \in R^{-1} \\ (b, a) \in R \end{cases} \Rightarrow (b, a) \in R \cup R^{-1} = S_A$ nên S_A có tính đối xứng.

Giả sử S_A không là quan hệ đối xứng nhỏ nhất chứa A . Khi đó tồn tại quan hệ S trên A có tính đối xứng chứa R và nằm trong $S_A \Rightarrow \exists (a, b) \in S_A \setminus S$.

Do $(a, b) \in S_A = R \cup R^{-1}$ nên:

- Hoặc $(a, b) \in R$. Do S là chứa $R \Rightarrow (a, b) \in S$.
- Hoặc $(a, b) \in R^{-1} \Rightarrow (b, a) \in R$. Do S là chứa $R \Rightarrow (b, a) \in S$ mà S đối xứng nên $(a, b) \in S$.

$\Rightarrow (a, b) \in S$ vô lý.

Vậy S_A là quan hệ có tính đối xứng nhỏ nhất trên A chứa $R \Rightarrow S_A$ là bao đóng đối xứng của R .

- c) Với $(a, b), (b, c) \in R^* \Rightarrow \begin{cases} \exists n_1: (a, b) \in R^{n_1} \\ \exists n_2: (b, c) \in R^{n_2} \end{cases} \Rightarrow (a, c) \in R^{n_1} \circ R^{n_2} = R^{n_1+n_2} \Rightarrow (a, c) \in R^*$ nên R^* có tính bắc cầu.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

2. Thuật toán Warshall tìm bao đóng bắc cầu

Thuật toán Warshall tìm bao đóng bắc cầu của quan hệ R tiến hành như sau:

- Biểu diễn
- Nếu
- Lặp lại

Ví dụ 4.3.2. Cho quan hệ $R = \{ \dots \dots \dots \}$ trên tập $A = \{ \dots \dots \dots \}$. Bằng thuật toán Warshall, tìm bao đóng bắc cầu của quan hệ R .

§5. QUAN HỆ TƯƠNG ĐƯƠNG – QUAN HỆ THỨ TỰ

I. Quan hệ tương đương

1. Định nghĩa

Định nghĩa 5.1.1.

Định nghĩa 5.1.2.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 5.1.3.

Ví dụ 5.1.4.

Ví dụ 5.1.5.

Ví dụ 5.1.6.

Các bước

-

-

-

Ví dụ 5.1.7. Cho quan hệ $R = \{ \dots \}$ trên tập hợp $A = \{ \dots \}$. Bằng đồ thị, tìm quan hệ tương đương nhỏ nhất trên tập hợp A chứa quan hệ.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

2. Các lớp tương đương và phân hoạch

Định lý 5.1.8. Cho R là quan hệ tương đương trên A . Khi đó các mệnh đề sau là tương đương:

a) aRb

b) $[a] = [b]$

c) $[a] \cap [b] \neq \emptyset$

Chứng minh.

$a \Rightarrow c.$ $\forall x \in [a] \Rightarrow xRa$ mà $aRb \xrightarrow{R \text{ có tính bắc cầu}} xRb \Rightarrow x \in [b] \Rightarrow [a] \subset [b].$

$\forall x \in [b] \Rightarrow xRb$ mà $aRb \xrightarrow{R \text{ có tính đối xứng}} bRa$. Do R có tính bắc cầu nên $xRb \Rightarrow x \in [a] \Rightarrow [b] \subset [a].$

Vậy $[a] = [b].$

$b \Rightarrow c.$ Do R có tính phản xạ nên $aRa \Rightarrow a \in [a]$ mà $[a] = [b]$ nên $a \in [b]$ hay $a \in [a] \cap [b] \Rightarrow [a] \cap [b] \neq \emptyset.$

$c \Rightarrow a.$ Do $[a] \cap [b] \neq \emptyset \Rightarrow \exists x \in [a] \cap [b] \Rightarrow \begin{cases} x \in [a] \\ x \in [b] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} xRa \\ xRb \end{cases} \xrightarrow{R \text{ có tính đối xứng}} \begin{cases} aRx \\ xRb \end{cases} \xrightarrow{R \text{ có tính bắc cầu}} aRb.$

Vậy ba mệnh đề trên là tương đương.

Nhận xét. Các lớp tương đương khác $\emptyset$ hoặc bằng nhau hoặc rời nhau.

Định lý 5.1.9. Cho R là quan hệ tương đương trên A . Khi đó:

$$\bigcup_{a \in A} [a] = A$$

Chứng minh.

- $\forall a \in A$: Do R là quan hệ tương đương $\Rightarrow R$ có tính phản xạ $\Rightarrow aRa \Rightarrow a \in [a] \Rightarrow a \in \bigcup_{a \in A} [a] \Rightarrow A \subset \bigcup_{a \in A} [a].$
- $\forall a \in A$ thì $[a]$ là tập con của A nên $\bigcup_{a \in A} [a] \subset A.$

Vậy $\bigcup_{a \in A} [a] = A.$

Định nghĩa 5.1.10.

Ví dụ 5.1.11.

Định nghĩa 5.1.12. Tập các tập con của A : $\{A_i | i \in I\}$ tạo nên một phân hoạch của tập A khi và chỉ khi nó thỏa mãn các điều kiện sau:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

a) $A_i \neq \emptyset$

b) $A_i \cap A_j = \emptyset$

c) $\bigcup_{i \in I} A_i = A$

Định lý 5.1.13. Cho quan hệ tương đương R trên A . Khi đó A/R tạo nên một phân hoạch của A . Ngược lại, cho một phân hoạch $\{A_i | i \in I\}$ của tập A . Khi đó tồn tại một quan hệ tương đương R trên A có lớp tương đương là A_i .

Ví dụ 5.1.14. Tập số thực $\mathbb{Z}$ phân hoạch thành bốn tập hợp $A_0 = \{4n | n \in \mathbb{Z}\}$, $A_1 = \{4n + 1 | n \in \mathbb{Z}\}$, $A_2 = \{4n + 2 | n \in \mathbb{Z}\}$, $A_3 = \{4n + 3 | n \in \mathbb{Z}\}$.

Khi đó quan hệ R trên $\mathbb{Z}$ xác định như sau: $aRb \Leftrightarrow \exists i: a, b \in A_i \Leftrightarrow (a - b) : 4$. R sẽ có các lớp tương đương là A_1, A_2, A_3, A_4 .

Các tập A_1, A_2, A_3, A_4 chính là 4 lớp đồng dư module 4.

II. Quan hệ thứ tự

1. Định nghĩa

Định nghĩa 5.2.1.

Ký hiệu

Ví dụ 5.2.2.

Ví dụ 5.2.3.

Ví dụ 5.2.4.

Định nghĩa 5.2.5.

•

•

Ví dụ 5.2.6.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 5.2.7.

Định nghĩa 5.2.8.

•

•

Ví dụ 5.2.9. Trong quan hệ chia hết cho : trên tập số nguyên dương:

-

-

-

2. Tối tiểu – Tối đại – Lớn nhất – Nhỏ nhất

Định nghĩa 5.2.10.

•

•

•

•

Ví dụ 5.2.11. Quan hệ chia hết cho : trên tập hợp $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ thì:

-

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

-

-

-

Nhận xét.

✓

✓

✓

Định nghĩa 5.2.13.

Ví dụ 5.2.14. Tập hợp $A = \{1, 2, 4, 8, 16\}$ với quan hệ $\leq$ là tập được sắp thứ tự tốt vì:

-

-

-

3. Biểu đồ Hasse

Định nghĩa 5.2.15.

•

•

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 5.2.16. Quan hệ chia hết cho : trên tập hợp $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ biểu diễn bằng biểu đồ Hasse:

Nhận xét.

✓

✓

Để tìm

Bước 1.

Bước 2.

Bước 3.

Ví dụ 5.2.17. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60\}$ với quan hệ $\vdots$. Bằng biểu đồ Hasse, tìm tối tiểu, tối đại, min, max của A với quan hệ $\vdots$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

§6. QUY NẠP TOÁN HỌC

I. Mở đầu

Bài toán. Tính tổng của n số nguyên dương lẻ đầu tiên.

Dự đoán: Tổng của n số nguyên dương lẻ đầu tiên là n^2 . Cần có phương pháp chứng minh dự đoán trên là đúng đúng nếu thực tế đúng là như vậy.

- Quy nạp toán học là một kỹ thuật chứng minh thường được dùng để chứng minh những điều khẳng định như ở trên.
- Quy nạp toán học một kỹ thuật chứng minh có cơ sở chặt chẽ.
- Quy nạp toán học dùng để chứng minh các kết quả nhận được bằng một cách nào đó chứ không là công cụ dùng để phát hiện ra các định lý.

Tính đúng đắn của quy nạp toán học được suy ra từ tiên đề sau:

Tính được sắp tốt: Mọi tập không rỗng các số nguyên không âm luôn có phần tử nhỏ nhất.

II. Nguyên lý thứ nhất của quy nạp toán học

Nhiều định lý phát biểu: $P(n)$ đúng với mọi số nguyên dương n với $P(n)$ là một hàm mệnh đề.

Quy nạp toán học thường được sử dụng để chứng minh các mệnh đề dạng $\forall nP(n)$.

Quy trình chứng minh $P(n)$ là đúng với mọi số nguyên dương n bao gồm hai bước:

Bước cơ sở:

Bước quy nạp:

Ví dụ 6.2.1. Chứng minh tổng của n số nguyên dương lẻ đầu tiên là n^2 .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Gọi

Bước cơ sở:

Bước quy nạp:

Vậy

Ví dụ 6.2.2. Chứng minh rằng $2^n < n!$ với mọi số nguyên $n \geq 4$.

Gọi

Bước cơ sở:

Bước quy nạp:

Vậy

Ví dụ 6.2.3. Chứng minh rằng nếu một tập hợp A có n phần tử thì số tập hợp con của A là 2^n .

Gọi

Bước cơ sở:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Bước quy nạp:

Giả sử

NGỤY BIỆN

Ngụy biện là một phép suy luận không hợp trong logic mệnh đề hay nói cách khác ngụy biện là cách nói lắt léo, làm cho người khác không phân biệt được phải trái, đúng sai, bị sa bẫy mà không biết. Nói chung những người ngụy biện thường dựa vào dấu hiệu giống nhau về hình thức để đánh tráo khái niệm, đem quy luật của hiện tượng này cho quy luật của hiện tượng khác, áp đặt những hiện tượng riêng biệt cho một quy luật chung một cách không phù hợp, vận dụng phép suy luận sai làm luận chứng cho phép suy luận của mình.

Trong toán học, có nhiều chứng minh sai lầm mà người giải, mặc dầu đã kiểm soát kỹ càng, vẫn không khám phá ra và nghĩ là mình đã làm đúng. Những loại sai lầm này thường thuộc loại được gọi là “**ngụy biện toán học**”. “Ngụy biện” ở đây không có nghĩa thông thường là “cải bừa, cải côi”, “làm đại cho xong”, “làm sai”, mà chỉ đơn giản có nghĩa là “**tưởng rằng đúng nhưng thực sự là sai**”.

Ví dụ 6.2.4. Chứng minh tất cả các con ngựa đều cùng màu.

Gọi $P(n)$ là mệnh đề tất cả các con ngựa trong một tập n con ngựa là cùng màu.

Bước cơ sở: Rõ ràng $P(1)$ đúng.

Bước quy nạp: Giả sử $P(n)$ đúng, tức là n con ngựa bất kỳ sẽ có cùng một màu. Cần chứng minh $P(n+1)$ đúng.

Xét $n+1$ con ngựa bất kỳ. Đánh thứ tự $n+1$ con ngựa là 1, 2, ..., n , $n+1$. Khi đó n con ngựa đầu tiên 1, 2, ..., n cùng màu. n con ngựa cuối cùng 2, 3, ..., n , $n+1$ cũng cùng màu. Vậy $n+1$ con ngựa cùng màu tức là $P(n+1)$ đúng.

Vậy theo nguyên lý quy nạp toán học, tất cả các con ngựa là cùng màu.

Ví dụ 6.2.5. Chứng minh $a^n = 1$ với mọi n nguyên không âm và a là số thực khác 0.

Gọi $P(n)$ là mệnh đề $a^n = 1$ với mọi n nguyên không âm và a là số thực khác 0

Bước cơ sở: $P(0)$ đúng vì $a^0 = 1$

Bước quy nạp: Giả sử $P(n)$ đúng, tức là $a^n = 1$. Cần chứng minh $P(n+1)$ đúng.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$$a^{n+1} = \frac{a^n \cdot a^n}{a^{n-1}} = \frac{1 \cdot 1}{1} = 1$$

Vậy $P(n+1)$ đúng nên theo nguyên lý quy nạp toán học, $a^n = 1$ với mọi n nguyên không âm và a là số thực khác 0.

III. Nguyên lý thứ hai của quy nạp toán học

Nguyên lý thứ hai của quy nạp toán học sẽ giả sử $P(1), P(2), \dots, P(n)$ đúng, từ đó phải chứng minh $P(n+1)$ đúng. Để chứng minh $P(n)$ đúng với mọi n tiến hành theo 2 bước sau:

Bước cơ sở:

Bước quy nạp:

Ví dụ 6.3.1. Chứng minh rằng mọi món hàng giá n nghìn đồng (n là số nguyên dương, $n \geq 4$) đều có thể mua bằng các tờ giấy bạc 2000 đồng và 5000 đồng.

Gọi

Bước cơ sở:

Bước quy nạp:

Vậy $P(n+1)$

Đường xa ta đi

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Núi cao ta trông

Tuy chưa tới đích

Nhưng lòng hướng về

CHƯƠNG III. ĐẾM CÁC PHẦN TỬ

§1. CƠ SỞ CỦA PHÉP ĐẾM

I. Những nguyên lý đếm cơ bản

1. Quy tắc cộng

Định lý 1.1.1.

Quy tắc cộng

Ví dụ 1.1.2. Trong một thư viện, số sách tham khảo môn Toán là, số sách tham khảo môn Lý là còn số sách tham khảo môn Hóa là Một học sinh muốn mượn một trong số các sách tham khảo này. Hỏi có bao nhiêu cách để học sinh này chọn được một quyển sách.

Ví dụ 1.1.3. Cho đoạn chương trình sau:

$n = 0$

for $i := 1$ to 15 do $n := n + 1$

for $j := 6$ to 18 do $n := n + 2$

for $i := 20$ to 10 do $n := n + 4$

Hỏi sau khi kết thúc đoạn chương trình, n sẽ nhận giá trị bằng bao nhiêu?

Số lần

Số lần

Số lần

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Các

2. Quy tắc nhân

Định lý 1.1.4.

Quy tắc nhân

Ví dụ 1.1.5. Có bao nhiêu xâu nhị phân có độ dài

Mỗi

Ví dụ 1.1.6. Theo điểm d, khoản 5, điều 37 của Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15/08/2023 thì biển xe máy sẽ sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z kết hợp với một trong 20 chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z sau đó kết hợp với một dãy 5 chữ số. Vậy với đầu biển 29 thì thành phố Hà Nội có thể cấp tối đa bao nhiêu biển xe máy?

Theo

Ví dụ 1.1.7. Cho đoạn chương trình sau:

$n = 0$

for $i := 1$ to 15 *do*

for $j := 6$ to 18 *do*

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

for $k := 20$ to 10 do $n := n + 1$

Hỏi sau khi kết thúc đoạn chương trình, n sẽ nhận giá trị bằng bao nhiêu?

Số lần

Số lần

Số lần

Do

Ví dụ 1.1.8. Chứng minh rằng nếu một tập hợp A có n phần tử thì số tập hợp con của A là 2^n .

Ký hiệu

Theo ví dụ 1.1.5

Ví dụ 1.1.10. Có hai đội sinh viên. Đội thứ nhất có sinh viên nam và sinh viên nữ. Đội thứ hai có sinh viên nam và sinh viên nữ.

a) Có bao nhiêu cách chọn lần lượt 2 sinh viên từ hai đội, mỗi đội một sinh viên?

Theo

b) Có bao nhiêu cách chọn lần lượt 2 sinh viên từ hai đội, mỗi đội một sinh viên và có một sinh viên nam?

Theo

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

c) Có bao nhiêu cách chọn lần lượt 2 sinh viên từ hai đội và 2 sinh viên này là sinh viên nam hoặc là 2 sinh viên nữ?

Theo

II. Nguyên lý bù trừ

Định lý 1.2.1 (Nguyên lý bù trừ với hai tập):

Hệ quả 1.2.2 (Nguyên lý bù trừ với ba tập):

Ví dụ 1.2.3. Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài hoặc có tiền tố hoặc có hậu tố

Số

Số

Số

Theo

Ví dụ 1.2.4. Trong số nguyên dương đầu tiên có bao nhiêu số hoặc chia hết cho 2 hoặc chia hết cho 5.

Gọi

Gọi

Khi đó

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Theo

Ví dụ 1.2.5. Trong các số nguyên từ đến có bao nhiêu số hoặc chia hết cho 24 hoặc chia hết cho 30 hoặc chia hết cho 36.

Gọi

Gọi

Gọi

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Theo

Ví dụ 1.2.6. Trong các số nguyên từ đến có bao nhiêu số chia hết cho 4 hoặc chia hết cho 9 nhưng không chia hết cho 5.

Gọi

Gọi

Gọi

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Theo

Theo

III. Nguyên lý Dirichlet

1. Nguyên lý Dirichlet

Bổ đề 3.3.9 chương II là nguyên lý lồng chim bồ câu hay nguyên lý Dirichlet. Nguyên lý này có thể phát biểu dưới các dạng sau:

Bổ đề 1.3.1.

Ví dụ 1.3.2. Trong một nhóm 13 người luôn có ít nhất 2 người có cùng tháng sinh.

Ví dụ 1.3.3. Trong một nhóm 64 người Việt Nam luôn có ít nhất 2 người là đồng hương.

Nguyên lý Dirichlet phát biểu dưới dạng tổng quát hơn:

Định lý 1.3.4.

2. Những ví dụ hay về nguyên lý Dirichlet

Ví dụ 1.3.5. Trong một tháng 30 ngày một vận động viên bóng bàn chơi ít nhất mỗi ngày 1 trận nhưng cả tháng không chơi quá 45 trận. Hãy chỉ ra rằng có những ngày liên tiếp vận động viên này đã chơi tất cả 14 trận.

Gọi

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Vậy

Hai

Vậy

Ví dụ 1.3.6. Chứng minh rằng trong $n + 1$ số nguyên dương không vượt quá $2n$ tồn tại ít nhất một số chia hết cho số khác.

Gọi

Biểu diễn

Do

Tập hợp

Giả sử

Ví dụ 1.3.7. Trên mặt phẳng cho 6 điểm mà không có 3 điểm nào thẳng hàng. Giữa hai điểm nối với nhau bằng đoạn thẳng màu xanh hoặc màu đỏ. Chứng minh rằng tồn tại một tam giác màu xanh hoặc màu đỏ.

Gọi A

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Nếu

Nếu

Ví dụ 1.3.8. Chứng minh rằng trong 5 số chọn từ 8 số nguyên dương đầu tiên luôn có một cặp có tổng bằng 9.

8

Theo

§2. HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP – TỔ HỢP

I. Hoán vị

Định nghĩa 2.1.1. Hoán vị của một tập các đối tượng khác nhau là một cách sắp xếp có thứ tự các đối tượng này.

- Số các hoán vị của một tập n đối tượng ký hiệu là P_n .

Định lý 2.1.2. $P_n = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \dots 2 \cdot 1 = n!$

Chứng minh. Vị trí đầu tiên có n cách chọn phần tử

Vị trí thứ hai có $n - 1$ cách chọn phần tử.

Vị trí thứ ba có $n - 2$ cách chọn phần tử

.....

Vị trí thứ $n - 1$ có 2 cách chọn phần tử

Vị trí thứ n có 1 cách lựa chọn phần tử

Theo quy tắc nhân $P_n = n(n - 1)(n - 2) \dots 2 \cdot 1$.

Ví dụ 2.1.3. Một người du lịch muốn đi thăm thành phố, mỗi thành phố đúng 1 lần. Xuất phát từ 1 thành phố bất kỳ và đi đến các thành phố còn lại. Hỏi có bao nhiêu lộ trình có thể cho người du lịch này.

Số

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 2.1.4. Có bao nhiêu cách sắp xếp sinh viên nam và sinh viên nữ thành một hàng sao cho không có hai sinh viên nữ nào đứng cạnh nhau.

Số

Để

Theo

II. Chỉnh hợp

Định nghĩa 2.2.1. Một cách sắp xếp có thứ tự k phần tử của một tập hợp có n phần tử được gọi là một chỉnh hợp chập k của tập có n phần tử.

- Số chỉnh hợp chập k của tập hợp có n phần tử ký hiệu là A_n^k .

Định lý 2.2.2. $A_n^k = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \dots (n - (k - 1)) = \frac{n!}{(n-k)!}$.

Chứng minh. Vị trí đầu tiên có n cách chọn phần tử

Vị trí hai có $n - 1$ cách chọn phần tử.

Vị trí thứ ba có $n - 2$ cách chọn phần tử

.....

Vị trí thứ k có $n - (k - 1)$ cách chọn phần tử

Theo quy tắc nhân $A_n^k = n(n - 1)(n - 2) \dots (n - (k - 1))$

Ví dụ 2.2.4. Một cuộc thi đấu bóng bàn gồm đội tham gia thi đấu vòng tròn và sẽ trao giải nhất, nhì, đến giải cho các đội có thứ hạng cao nhất sau khi thi đấu. Hỏi có bao nhiêu cách trao giải có thể.

Số

Ví dụ 2.2.5. Một đội sinh viên có sinh viên nam và sinh viên nữ được chia thành tổ để làm nhiệm vụ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sinh viên làm tổ trưởng đội mà có đủ cả nam và nữ.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Số

Số

Số

Theo

III. Tổ hợp

Định nghĩa 2.3.1. Một tổ hợp chập k của tập hợp có n phần tử là một cách chọn k phần tử của tập đã cho.

- Số tổ hợp chập k của tập hợp có n phần tử ký hiệu là C_n^k .

Nhận xét. Một tổ hợp chập k là một tập con k phần tử của tập hợp đã cho.

Định lý 2.3.2. $C_n^k = \frac{A_n^k}{P_k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Hệ quả 2.3.3. $C_n^k = C_n^{n-k}$

Ví dụ 2.3.4. Có hai hộp đựng bi. Hộp thứ nhất có bi màu đỏ và bi màu xanh. Hộp thứ hai có bi màu đỏ và bi màu xanh.

- a) Có bao nhiêu cách chọn bi từ hộp thứ nhất mà có bi màu đỏ.

Theo

- b) Có bao nhiêu cách chọn bi từ hộp thứ nhất mà có ít nhất bi màu đỏ.

Theo

- c) Có bao nhiêu cách chọn bi từ hai hộp mà có ít nhất bi màu đỏ từ hộp thứ nhất.

Theo

Ví dụ 2.3.5. Đếm số đường đi từ gốc tọa độ tới điểm $A(m, n)$ với m, n nguyên dương biết mỗi bước đi từ điểm có tọa độ $M(x, y)$ chỉ có thể sang điểm $N(x + 1, y)$ hoặc $P(x, y + 1)$.

Ký hiệu

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Đi

Vậy

Ví dụ 2.3.6. Có 100 vé số đánh số từ 1 đến 100 được bán cho 100 người khác nhau. Trong 100 vé có 1 vé trúng giải độc đắc, 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba. Hỏi:

- a) Có bao nhiêu cách bán 100 vé cho 100 người.
- b) Có bao nhiêu cách trao thưởng.
- c) Có bao nhiêu cách trao thưởng để người giữ vé 60 trúng giải đặc biệt.
- d) Có bao nhiêu cách trao thưởng để người giữ vé 60 trúng thưởng.
- e) Có bao nhiêu cách trao thưởng để người giữ vé 60 và 50 trúng thưởng.
- f) Có bao nhiêu cách trao thưởng nếu hoặc người giữ vé 60 hoặc người giữ vé 50 trúng thưởng.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

g) Có bao nhiêu cách trao thưởng nếu cả hai người giữ vé 60 và người giữ vé 50 không trúng thưởng.

h) Có bao nhiêu cách trao thưởng nếu người giữ vé 60 hoặc 50 trúng giải độc đắc.

i) Có bao nhiêu cách trao thưởng nếu người giữ vé 60 hoặc 50 trúng giải độc đắc, người còn lại trúng giải ba.

j) Có bao nhiêu cách trao thưởng nếu người giữ vé hoặc 50 hoặc 60 hoặc 70 trúng thưởng.

k) Có bao nhiêu cách trao thưởng nếu người giữ vé hoặc 50 hoặc 60 hoặc 70 trúng giải độc đắc.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$$0^n = (1 - 1)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i \cdot 1^{n-i} \cdot (-1)^i = \sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i$$

Định lý 2.4.4. (Hằng đẳng thức Vandermonde) $C_{m+n}^k = \sum_{i=0}^k C_m^{k-i} \cdot C_n^i$

Định lý 2.4.5. Với mỗi số nguyên dương n, k , hệ số của $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_k^{n_k}$ trong khai triển của $(x_1 + x_2 + \dots + x_k)^n$ là:

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

trong đó n_i là số nguyên thỏa mãn $0 \leq n_i \leq n$ với $1 \leq i \leq k$ và $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$.

Ví dụ 2.4.6.

§3. CHỈNH HỢP VÀ TỔ HỢP SUY RỘNG

I. Chỉnh hợp lặp

Định nghĩa 3.3.1.

•

Định lý 3.1.2.

Ví dụ 3.1.3. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu mật khẩu độ dài từ ký tự phân biệt.

Số

Ví dụ 3.1.4. Có bao nhiêu mật khẩu độ dài từ 6 đến 8 ký tự trong đó mỗi ký tự là chữ cái tiếng Anh hoặc chữ số và mật khẩu phải chứa ít nhất một chữ số, phân biệt chữ hoa và chữ thường?

Theo

Theo

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Theo

II. Tổ hợp lặp

Ví dụ 3.2.1. Trong một két đựng tiền có các tờ tiền 500000đ, 200000đ, 100000đ, 50000đ, 20000đ, 10000đ, 5000đ. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 10 tờ tiền từ két biết thứ tự lấy ra là không quan trọng, các tờ tiền cùng loại là không phân biệt và mỗi loại có ít nhất 10 tờ.

Giả sử

Việc

Nhận xét.

Định nghĩa 3.2.2.

Định lý 3.2.3.

Chú ý.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 3.2.4. Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = \dots \dots \dots$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn điều kiện $x_1 \geq \dots \dots \dots, x_2 \leq \dots \dots \dots$

Đặt $t_1 =$

Theo

Đặt $t_2 =$

Theo

Theo

Ví dụ 3.2.5. Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = \dots \dots \dots$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương thỏa mãn điều kiện $x_1 \leq \dots \dots \dots$

Đặt $t_i =$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Theo

Đặt $y_1 =$

Theo

Theo

Ví dụ 3.2.6. Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = \dots \dots \dots$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn điều kiện $\dots \dots \dots \leq x_2 \leq \dots \dots \dots$

Đặt $t_2 =$

Theo

Đặt $y_2 =$

Theo

Theo

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 3.2.7. Bất phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 < \dots$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương.

Số

Đặt

Theo

Ví dụ 3.2.8. Có bao nhiêu cách lập một đội sinh viên có không quá ... sinh viên sao cho có ít nhất ... sinh viên khoa Công nghệ Thông tin, có từ ... đến ... sinh viên khoa Xây dựng, các khoa Kinh tế Xây dựng và Kiến trúc đều có sinh viên và còn lại là sinh viên các khoa khác.

Gọi

Từ

Số

Đặt

Theo

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Đặt

Theo

Vậy

Ví dụ 3.2.7. Cho đoạn chương trình sau:

$k = 0$

for $i_1 := 1$ to *do*

for $i_2 := 1$ to i_1 *do*

.....

for $i_{\dots} := 1$ to $i_{\dots}$ *do* $k := k + 1$

Hỏi sau khi kết thúc đoạn chương trình, k sẽ nhận giá trị bằng bao nhiêu?

Giá trị

Dãy số

Ngược lại

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Vậy

III. Hoán vị của tập hợp có các phần tử giống nhau

Ví dụ 3.3.1. Có thể nhận được bao nhiêu xâu khác nhau bằng cách sắp xếp các chữ cái của từ **SUCCESS**.

Coi

Do

Do

Do

Do

Theo

Định nghĩa 3.3.2.

Định lý 3.3.3.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 3.3.4. Nam có đôi tất màu đỏ, đôi tất sọc, đôi tất trắng và đôi tất đen. Nếu mỗi ngày Nam đi một đôi tất thì trong liên tiếp ngày Nam có bao nhiêu cách đi biết các đôi tất cùng loại là giống nhau.

Số cách

IV. Sắp xếp đồ vật vào hộp

Ví dụ 3.4.1. Có 45 bút bi khác nhau và 4 hộp đựng bút. Hỏi có bao nhiêu cách để xếp 45 bút bi này vào 4 chiếc hộp sao cho có 3 hộp chứa 10 bút bi.

Số cách

Số cách

Số cách

Số cách

Theo

Định lý 3.4.2.

Ví dụ 3.4.3. Có bao nhiêu cách để một siêu thị phát voucher cho khách hàng đến khai trương siêu thị sớm nhất, mỗi khách voucher.

Số cách

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

§4. HỆ THỨC TRUY HỒI

I. Định nghĩa

Định nghĩa 4.1.1.

•

Ví dụ 4.1.2. Họ nhà thỏ và số Fibonacci. Một cặp thỏ (một con đực và một con cái) được thả lên một hòn đảo. Giả sử cặp thỏ chưa sinh sản được trước khi đầy hai tháng tuổi. Từ khi đầy hai tháng tuổi, mỗi tháng chúng sinh thêm một cặp thỏ. Tìm công thức truy hồi tính số cặp thỏ sau n tháng với giả sử các con thỏ là trường thọ.

Gọi f_n

Với n

Theo

Ví dụ 4.1.3. Bài toán tháp Hà nội. Cho n cái đĩa và ba cái trục: A là trục nguồn, B là trục đích, và C là trục trung chuyển. Những cái đĩa có kích cỡ khác nhau và có lỗ ở giữa để có thể lồng vào trục, theo quy định "nhỏ trên lớn dưới". Đầu tiên, những cái đĩa này được xếp tại trục A . Gọi H_n là số lần chuyển toàn bộ n đĩa từ trục A sang trục B , với điều kiện chuyển từng cái một và luôn phải đảm bảo quy định "nhỏ trên lớn dưới", biết rằng trục C được phép sử dụng làm trục trung chuyển. Lập hệ thức truy hồi cho H_n .

Với n

Bước 1:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Bước 2:

Bước 3:

Theo

Ví dụ 4.1.4. Số Catalan. Gọi C_n là số cách để đóng mở ngoặc () tích của $n + 1$ số $x_0, x_1, \dots, x_n$ (để xác định thứ tự của phép nhân). Lập hệ thức truy hồi cho C_n .

Ta có

Với

Với

Ví dụ 4.1.5. Lập hệ thức truy hồi cho số xâu nhị phân độ dài n mà không có 2 chữ số 0 liên tiếp.

Gọi

Với

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Trường hợp 1.

Trường hợp 2.

Theo

Ví dụ 4.1.6. Mã hóa từ mã. Một hệ thống máy tính coi một chuỗi chữ số thập phân là một từ mã hợp lệ nếu nó chứa một số chẵn các chữ số 0. Gọi a_n là số lượng từ mã n chữ số hợp lệ. lập hệ thức truy hồi cho a_n .

Với

Với

Cách 1.

Cách 2.

Theo

Định nghĩa 4.1.7.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định nghĩa 4.1.8.

Ví dụ 4.1.9. Dãy số Fibonacci $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ là hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất hệ số hằng bậc 2 với 2 điều kiện đầu $f_1 = 1, f_2 = 1$.

Ví dụ 4.1.10. Hệ thức truy hồi $C_n = C_0C_{n-1} + C_1C_{n-2} + \dots + C_{n-1}C_0 = \sum_{k=0}^{n-1} C_kC_{n-k-1}$ không là tuyến tính.

Ví dụ 4.1.11. Hệ thức truy hồi $H_n = 2H_{n-1} + 1$ không là thuần nhất.

Ví dụ 4.1.12. Hệ thức truy hồi $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$ không có hệ số hằng.

II. Giải hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất hệ số hằng

Nhận xét. Hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất hệ số hằng

$$a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2} + \dots + c_ka_{n-k}$$

luôn có nghiệm tầm thường $a_n = 0$.

Tìm nghiệm

Dãy

Phương trình

Ví dụ 4.2.1.

Nhận xét. Nếu $a_n = p^n$ và $a_n = s^n$ là hai nghiệm của hệ thức truy hồi thì

$$a_n = x \cdot p^n + y \cdot s^n$$

cũng là nghiệm của hệ thức truy hồi (x, y là các hằng số).

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định lý 4.2.2. Nếu phương trình đặc trưng có k nghiệm thực phân biệt $r_1, r_2, \dots, r_k$ thì dãy $\{a_n\}$ là nghiệm của hệ thức truy hồi khi và chỉ khi:

$$a_n = x_1 r_1^n + x_2 r_2^n + \dots + x_k r_k^n$$

trong đó $x_1, x_2, \dots, x_k$ là các hằng số cần phải tìm.

Ví dụ 4.2.3. Giải hệ thức truy hồi $f_n = f_{n-1} + f_{n-2} (n \geq 3)$ với điều kiện đầu $f_1 = 1, f_2 = 1$.

Phương

Nghiệm

Thay

Vậy

Ví dụ 4.2.4. Giải hệ thức truy hồi $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3} (n \geq 3)$ với điều kiện đầu $a_0 = \quad, a_1 = \quad, a_2 = \quad$.

Phương

Nghiệm

Thay

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Vậy

Định lý 4.2.5. Nếu phương trình đặc trưng có m nghiệm thực $r_1, r_2, \dots, r_m$ là các nghiệm bội $k_1, k_2, \dots, k_m$ ($k_1 + k_2 + \dots + k_m = k, k_i > 0$) thì dãy $\{a_n\}$ là nghiệm của hệ thức truy hồi khi và chỉ khi:

$$a_n = (x_{11} + x_{12}n + \dots + x_{1k_1-1}n^{k_1-1})r_1^n +$$

$$(x_{21} + x_{22}n + \dots + x_{2k_2-1}n^{k_2-1})r_2^n + \dots (x_{m1} + x_{m2}n + \dots + x_{mk_m-1}n^{k_m-1})r_m^n$$

Ví dụ 4.2.6. Giải hệ thức truy hồi $a_n = -5a_{n-1} - 3a_{n-2} + 9a_{n-3}$ ($n \geq 4$) với điều kiện đầu $a_1 = -7, a_2 = 65, a_3 = -295$.

Phương

Nghiệm

Thay

Vậy

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 4.2.7. Giải hệ thức truy hồi $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}$ ($n \geq 3$) với điều kiện đầu $a_0 =$, $a_1 =$, $a_2 =$.

Phương

Nghiệm

Thay

Vậy

Định lý 4.2.8. Nếu phương trình đặc trưng có m nghiệm thực $r_1, r_2, \dots, r_m$ là các nghiệm bội $k_1, k_2, \dots, k_m$ ($k_1 + k_2 + \dots + k_m = k - 2$) và hai nghiệm phức liên hợp r_{m+1}, r_{m+2} với

$r_{m+1} = a + bi = (\cos \varphi + i \sin \varphi) |r_{m+1}|$; $r_{m+2} = a - bi = (\cos \varphi + i \sin \varphi) |r_{m+1}|$ thì dãy $\{a_n\}$ là nghiệm của hệ thức truy hồi khi và chỉ khi:

$$a_n = (x_{11} + x_{12}n + \dots + x_{1k_1-1}n^{k_1-1}) r_1^n + (x_{21} + x_{22}n + \dots + x_{2k_2-1}n^{k_2-1}) r_2^n + \dots + (x_{m1} + x_{m2}n + \dots + x_{mk_m-1}n^{k_m-1}) r_m^n + (y_1 \cos(n\varphi) + y_2 \sin(n\varphi)) |r_{m+1}|^n$$

Ví dụ 4.2.9. Cho D_n là định thức của ma trận vuông cấp n có đường chéo chính và hai đường chéo sát đường chéo chính bằng 3

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$$D_n = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 3 & 3 & 31 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

Lập hệ thức truy hồi cho D_n và giải hệ thức truy hồi.

Với

Với

Với

Phương trình

$|r| =$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Vậy

Thay

Vậy

Ví dụ 4.2.10. Gọi a_n là số các xâu nhị phân độ dài n được tạo thành từ cách ghép nối không, một hoặc nhiều xâu nhị phân 0; 01, 011; 111. Lập hệ thức truy hồi cho a_n và giải.

Với

Với

Với

Với

Trường hợp 1.

Trường hợp 2.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Trường hợp 3.

Theo

Phương trình

$|r| =$

Vậy

Thay

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Vậy

Ví dụ 4.2.11. Giải hệ thức truy hồi $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}$ ($n \geq 3$) với điều kiện đầu $a_0 =$, $a_1 =$, $a_2 =$.

Phương trình

$|r| =$

Vậy

Thay

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Vậy

III. Giải hệ thức truy hồi tuyến tính không thuần nhất hệ số hằng

Định nghĩa 4.3.1.

Định nghĩa 4.3.2.

•

Nhận xét. Mỗi nghiệm của hệ thức (1) hoàn toàn được xác định bởi k giá trị đầu $a_0, a_1, \dots, a_{k-1}$.

Định nghĩa 4.3.3. Họ dãy số $\{a_n = a_n(b_1, b_2, \dots, b_k)\}$ phụ thuộc k tham số $b_1, b_2, \dots, b_k$ được gọi là nghiệm tổng quát của (1) nếu mọi dãy của hệ này đều là nghiệm của (1).

Định lý 4.3.4. Nếu $a_n^{(p)}$ là một nghiệm riêng của (1), $a_n^{(h)}$ là nghiệm tổng quát của hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất tương ứng của (1) thì mọi nghiệm của (1) có dạng

$$a_n^{(p)} + a_n^{(h)}$$

Định lý 4.3.5.

với

Chú ý.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 4.3.6. Giải hệ thức truy hồi $a_n - 4a_{n-1} - 3a_{n-2} + 18a_{n-3} = 3^n (20n - 38)$ ($n \geq 4$) với điều kiện đầu: $a_1 = -7, a_2 = 101, a_3 = 905$.

Phương trình

Nghiệm

Ta

Do

Thay

Vậy

Nghiệm

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Thay

Vậy

Ví dụ 4.3.7. Giải hệ thức truy hồi

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3} + \dots \quad (n \geq 3)$$

với điều kiện đầu $a_0 =$, $a_1 =$, $a_2 =$.

Phương trình

Nghiệm

Ta

Do

Thay

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Vậy

Nghiệm

Thay

Vậy

Định lý 4.3.8. Nếu $f(n) = f_1(n) + f_2(n) + \dots + f_s(n)$ với các hàm $f_i(n)$ thỏa mãn định lý 4.3.5 thì nghiệm riêng của (1) là:

$$a_{n,1} + a_{n,2} + \dots + a_{n,s}$$

trong đó $a_{n,i}$ là các nghiệm riêng của phương trình:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k} + f_i(n)$$

Ví dụ 4.3.9. Giải hệ thức truy hồi

$$a_n = 3a_{n-2} + 2a_{n-3} + 8(2n-3)3^{n-3} + 27(n-2)2^n + 6(-1)^n \quad (n \geq 3)$$

với điều kiện đầu: $a_0 = -9, a_1 = -21, a_2 = 20$.

Phương trình đặc trưng:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Nghiem

Tìm

Vậy

Tìm

Vậy

Tìm

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Vậy

Nghiệm

Thay

Vậy

Ví dụ 4.3.10. Giải hệ thức truy hồi

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3} \quad (n \geq 3)$$

với điều kiện đầu $a_0 =$, $a_1 =$, $a_2 =$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

CHƯƠNG IV. THUẬT TOÁN

§1. ĐỘ TĂNG CỦA HÀM

I. Các khái niệm

Định nghĩa 1.1.1.

Ví dụ 1.1.2. Chứng minh $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5x - 6$ là $O(x^3)$.

$$\forall x \geq 1$$

Chú ý. Một cặp số M, k thỏa mãn điều kiện trên không bao giờ là duy nhất. Nếu đã có một cặp M, k tồn tại thì sẽ có vô số các cặp M, k thỏa mãn điều kiện trên.

Khái niệm big – O được dùng trong toán học hơn một thế kỷ nay. Paul Bachman (nhà toán học người Đức) là người đầu tiên đưa ra khái niệm big – O vào năm 1892.

Ký hiệu big – O còn được gọi là ký hiệu Landau, theo tên nhà toán học Đức Edmund Landau, người đã dùng ký hiệu này trong rất nhiều công trình của mình.

Chú ý.

Định lý 1.1.3 Cho $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ trong đó $a_0, a_1, \dots, a_n$ là các số thực, $a_n \neq 0, n \in \mathbb{N}$. Khi đó $f(x)$ là $O(x^n)$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định nghĩa 1.1.4. Cho f, g là hai hàm số thực. Ta nói rằng $f(x)$ là $\Omega(g(x))$ nếu tồn tại hai hằng số dương m, k sao cho $|f(x)| \geq m |g(x)|$ với mọi $x > k$.

Định lý 1.1.5. Cho f, g là hai hàm số thực. Khi đó $f(x)$ là $O(g(x))$ khi và chỉ khi $g(x)$ là $\Omega(f(x))$.

Định nghĩa 1.1.6. Cho f, g là hai hàm số thực. Ta nói rằng $f(x)$ là $\Theta(g(x))$ nếu tồn tại các số dương m, M, k sao cho với mọi $x > k$ ta có: $m |g(x)| \leq |f(x)| \leq M |g(x)|$.

Bổ đề 1.1.7. Cho f, g là hai hàm số thực. Khi đó $f(x)$ là $\Theta(g(x))$ khi và chỉ khi $f(x)$ là $O(g(x))$ và $f(x)$ là $\Omega(g(x))$.

Định nghĩa 1.1.8. Cho f, g là hai hàm số thực. Ta nói rằng $f(x)$ là $o(g(x))$ nếu $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

Ví dụ 1.1.9. $f(x) = \sqrt[3]{x+1}$ là $o(x)$.

II. Độ tăng của tổ hợp các hàm

Định lý 1.2.1.

Hệ quả 1.2.2. Cho $f_1(x), f_2(x)$ là $O(g(x))$. Khi đó $(f_1 + f_2)(x)$ là $O(g(x))$.

Định lý 1.2.3.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

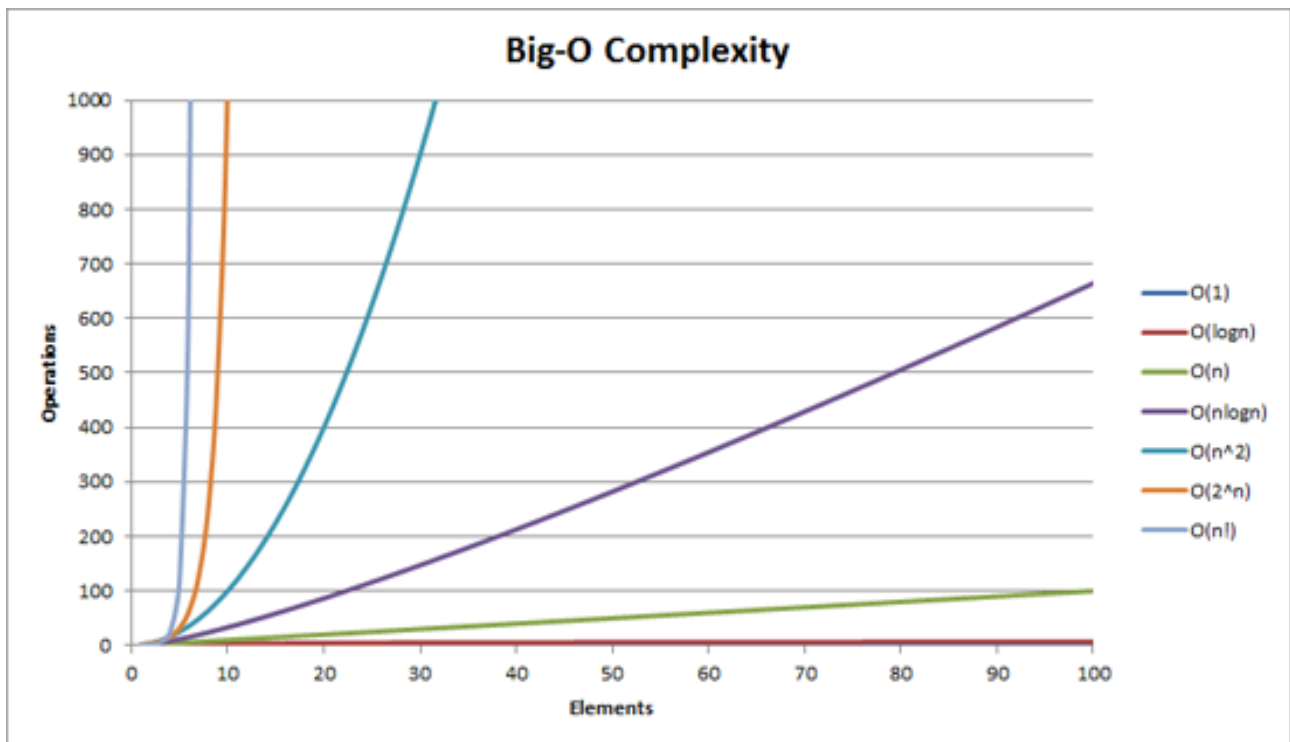
Ví dụ 1.2.4. Đánh giá big - O với $f(x) = (10x^2 - 2) \log(x^3 + 5x - 10) - 20x^3$.

Ví dụ 1.2.5. Chứng minh rằng $\frac{x^3 - 3x + 3}{x - 2}$ là $O(x^2)$.

Có

Các hàm thường được dùng trong các đánh giá big - O là: 1 (liên tục), $\log x$ (logarithm), x (tuyến tính), $x \log x$, x^2 (bậc hai), 2^x , x^x ($x > 0$).

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.



§2. THUẬT TOÁN

I. Khái niệm thuật toán

Có rất nhiều lớp bài toán tổng quát xuất hiện trong Toán học rời rạc cũng như cuộc sống. Ví dụ như tìm số lớn nhất trong dãy số cho trước hay sắp xếp dãy số này theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần; tìm tất cả các tập con của tập hợp đã cho; tìm đường đi ngắn nhất hoặc tốn ít thời gian nhất giữa hai điểm đi và đến. Khi gặp những bài toán dạng này bước đầu tiên phải dịch bài toán thành ngôn ngữ toán học và đưa ra mô hình toán thích hợp.

Sau khi lập được mô hình toán thích hợp cần đưa ra phương pháp giải bài toán tổng quát, tức là đưa ra dãy các bước làm để đi đến kết quả mong muốn. Một dãy các bước như vậy gọi là thuật toán.

Khi thiết kế và viết phần mềm để giải quyết một bài toán nào đó cần phải đưa ra các phương pháp giải quyết bài toán này. Phương pháp giải quyết chính là thuật toán giải bài toán này. Do đó thuật toán là khái niệm nền tảng và quan trọng của hầu hết các lĩnh vực tin học.

Định nghĩa 2.1.1.

Thuật ngữ thuật toán (*algorism*) được đưa ra đầu tiên từ nhà toán học Ả rập Abu Ja'far Mohammed ibn Musa al Khwarizmi (năm 825). Lúc đầu từ "*algorism*" được dùng để chỉ các quy tắc thực hiện các phép tính số học trên các số thập phân. Sau đó, *algorism* chuyển thành "*algorithm*" vào thế kỷ 19. Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với các máy tính, khái niệm thuật toán đã được cho một ý nghĩa chung hơn, bao hàm cả các thủ tục xác định để giải các bài toán, chứ không phải chỉ là thủ tục để thực hiện các phép tính số học.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Thuật toán nổi tiếng nhất có từ thời Hy Lạp cổ đại là thuật toán Euclid để tìm ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên.

Ví dụ 2.2.2. Các bước cần thiết để xây một ngôi nhà là một thuật toán.

Ví dụ 2.2.3. Các bước lắp ráp một xe đạp là một thuật toán.

II. Các đặc trưng của thuật toán

Thuật toán có năm đặc trưng như sau:

- Đầu vào (input): Một thuật toán có các giá trị vào từ tập đã được xác định.
- Đầu ra (output): Từ tập các giá trị đầu vào, thuật toán sẽ tạo ra các giá trị đầu ra. Tập các giá trị đầu ra có quan hệ hoàn toàn xác định với đầu vào và là kết quả của sự thực hiện thuật toán.
- Tính xác định: Mỗi bước của thuật toán phải được mô tả một cách chính xác và chỉ có thể có một cách hiểu duy nhất.
- Tính khả thi: Các phép toán trong mỗi bước đủ đơn giản để thuật toán có thể thực hiện trong thời gian hữu hạn.
- Tính dừng: Thuật toán phải tạo ra giá trị đầu ra sau hữu hạn bước với mọi đầu vào thỏa mãn điều kiện của dữ liệu đầu vào.

III. Biểu diễn thuật toán

Để biểu diễn thuật toán ta có những cách sau:

- Biểu diễn thuật toán bằng danh sách các bước, mỗi bước được diễn đạt bằng ngôn ngữ tự nhiên và các ký hiệu toán học. Cách biểu diễn này thường dài dòng, không thể hiện rõ cấu trúc của thuật toán, đôi lúc gây hiểu lầm hoặc khó hiểu cho người đọc.
- Biểu diễn bằng sơ đồ khối: sơ đồ khối là một công cụ trực quan để diễn đạt các thuật toán. Biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ sẽ giúp người đọc theo dõi được sự phân cấp các trường hợp và quá trình xử lý của thuật toán. Phương pháp sơ đồ thường được dùng trong những thuật toán có tính rắc rối, khó theo dõi được quá trình xử lý.
- Biểu diễn bằng mã giả: Để biểu diễn thuật toán một cách hiệu quả, người ta thường dùng mã giả (pseudocode). Theo cách này, ta sẽ sử dụng một số qui ước của một ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn là ngôn ngữ lập trình PASCAL, nhất là các cấu trúc điều khiển của ngôn ngữ lập trình như các cấu trúc chọn, các cấu trúc lặp.

Trong mã giả ta còn sử dụng cả các ký hiệu toán học, các biến, và đôi khi cả cấu trúc kiểu thủ tục. Cấu trúc thuật toán kiểu thủ tục thường được sử dụng để trình bày các thuật toán đệ qui hay các thuật toán quá phức tạp cần phải được trình bày thành nhiều cấp độ.

IV. Các vấn đề liên quan đến thuật toán

Để giải một bài toán trên máy tính, cần phải có thuật toán. Vấn đề đặt ra là làm thế nào tìm ra thuật toán cho bài toán đã đặt ra?

Tính đúng đắn của thuật toán: Khi một thuật toán được sinh ra, cần phải chứng minh được rằng khi thuật toán được thực hiện sẽ cho kết quả đúng với mọi dữ liệu đầu vào hợp lệ.

Phân tích thuật toán: Một bài toán có thể có nhiều thuật toán để giải. Cần phải chọn một thuật toán trong các thuật toán này để giải? Việc phân tích thuật toán, đánh giá độ phức tạp của thuật toán sẽ cho chúng ta phương pháp để lựa chọn thuật toán.

Đến đây chúng ta có thể đặt câu hỏi: có phải đối với bất kỳ bài toán nào cũng có thuật toán giải hay không? Câu trả lời là không. Người ta đã phát hiện ra một số bài không thể đưa ra thuật toán để giải. Các bài toán đó được gọi là các **bài toán không thể giải được** bằng thuật toán.

V. Các chiến lược thiết kế thuật toán

1. Duyệt toàn bộ

Là chiến lược khi giải bài toán được xem xét đến đầu tiên. Trong phương pháp duyệt toàn bộ, ta sẽ xét tất cả các ứng viên thuộc một tập xác định của bài toán có phải là nghiệm của bài toán hay không. Phương pháp này yêu cầu một hàm để kiểm tra xem một ứng viên có phải là nghiệm của bài toán hay không. Phương pháp này dễ hiểu nhưng không dễ thực hiện và sẽ không hiệu quả với các bài toán có kích thước đầu vào lớn.

2. Chia để trị

Ý tưởng chung của kỹ thuật này là như sau: Chia vấn đề cần giải thành một số vấn đề con cùng dạng với vấn đề đã cho, chỉ khác là cỡ của chúng nhỏ hơn. Mỗi vấn đề con được giải quyết độc lập. Sau đó, ta kết hợp nghiệm của các vấn đề con để nhận được nghiệm của vấn đề đã cho. Nếu vấn đề con là đủ nhỏ có thể dễ dàng tính được nghiệm, thì ta giải quyết nó, nếu không vấn đề con được giải quyết bằng cách áp dụng đệ quy thủ tục trên (tức là lại tiếp tục chia nó thành các vấn đề con nhỏ hơn,...). Do đó, các thuật toán được thiết kế bằng chiến lược chia-để-trị sẽ là các thuật toán đệ quy.

Các thuật toán Tháp Hà Nội, sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort), sắp xếp hòa nhập (Merge Sort) là một trong các thuật toán được thiết kế bởi kỹ thuật chia để trị.

3. Thuật toán đệ quy

Khi thiết kế thuật toán giải quyết một vấn đề bằng kỹ thuật chia-để-trị thì thuật toán thu được là thuật toán đệ quy: đó là các hàm chứa các lời gọi hàm đến chính nó.

Đệ quy là một kỹ thuật đặc biệt quan trọng để giải quyết vấn đề. Có những vấn đề rất phức tạp, nhưng chúng ta có thể đưa ra thuật toán đệ quy rất đơn giản, sáng sủa và dễ hiểu. Cần phải hiểu rõ các đặc điểm của thuật toán đệ quy để có thể đưa ra các thuật toán đệ quy đúng đắn.

Giải thuật đệ quy cho một vấn đề cần phải thỏa mãn các đòi hỏi sau:

1. Chứa lời giải cho các trường hợp đơn giản nhất của vấn đề. Các trường hợp này được gọi là các trường hợp cơ sở hay các trường hợp dừng.
2. Chứa các lời gọi đệ quy giải quyết các vấn đề con với cỡ nhỏ hơn.
3. Các lời gọi đệ quy sinh ra các lời gọi đệ quy khác và về tiềm năng các lời gọi đệ quy phải dẫn tới các trường hợp cơ sở.

Tính chất 3 là đặc biệt quan trọng, nếu không thỏa mãn, hàm đệ quy sẽ chạy mãi không dừng.

4. Quy hoạch động

Kỹ thuật quy hoạch động giống kỹ thuật chia-để-trị ở chỗ cả hai đều giải quyết vấn đề bằng cách chia vấn đề thành các vấn đề con. Nhưng chia-để-trị là kỹ thuật top-down, nó tính nghiệm của các vấn đề con từ lớn tới nhỏ, nghiệm của các vấn đề con được tính độc lập bằng đệ quy. Đối lập,

quy hoạch động là kỹ thuật bottom-up, tính nghiệm của các bài toán từ nhỏ đến lớn và ghi lại các kết quả đã tính được. Khi tính nghiệm của bài toán lớn thông qua nghiệm của các bài toán con, ta chỉ việc sử dụng các kết quả đã được ghi lại. Điều đó giúp ta tránh được phải tính nhiều lần nghiệm của cùng một bài toán con. Thuật toán được thiết kế bằng kỹ thuật quy hoạch động sẽ là thuật toán lặp, trong khi thuật toán được thiết kế bằng kỹ thuật chia-đế-trị là thuật toán đệ quy. Để thuận tiện cho việc sử dụng lại nghiệm của các bài toán con, chúng ta lưu lại các nghiệm đã tính vào một bảng (thông thường là mảng 1 chiều hoặc 2 chiều).

Một số bài toán điển hình áp dụng chiến lược quy hoạch động là sắp xếp đồ vật vào ba lô.

5. Vết cạn – quay lui

Trong thực tế chúng ta thường gặp các câu hỏi chẳng hạn như “có bao nhiêu khả năng...?”, “hãy cho biết tất cả các khả năng...?”, hoặc “có tồn tại hay không một khả năng...?”. Các vấn đề như thế thông thường đòi hỏi ta phải xem xét tất cả các khả năng có thể có. Tìm kiếm vết cạn (exhaustive search) là xem xét tất cả các ứng cử viên nhằm phát hiện ra đối tượng mong muốn. Các thuật toán được thiết kế bằng tìm kiếm vết cạn thường được gọi là brute-force algorithms. Ý tưởng của các thuật toán này là sinh-kiểm, tức là sinh ra tất cả các khả năng có thể có và kiểm tra mỗi khả năng xem nó có thỏa mãn các điều kiện của bài toán không. Trong nhiều vấn đề, tất cả các khả năng mà ta cần xem xét có thể quy về các đối tượng tổ hợp (các tập con của một tập), hoặc các hoán vị của n đối tượng, hoặc các tổ hợp k đối tượng từ n đối tượng. Trong các trường hợp như thế, ta cần phải sinh ra, chẳng hạn, tất cả các hoán vị, rồi kiểm tra xem mỗi hoán vị có là nghiệm của bài toán không. Tìm kiếm vết cạn đương nhiên là kém hiệu quả, đòi hỏi rất nhiều thời gian. Nhưng cũng có vấn đề ta không có cách giải quyết nào khác tìm kiếm vết cạn.

Các bài toán 8 quân hậu, người bán hàng chính là các bài toán điển hình của chiến lược vết cạn – quay lui.

6. Chiến lược tham ăn

Các bài toán tối ưu thường là có một số rất lớn nghiệm, việc tìm ra nghiệm tối ưu (nghiệm có giá thấp nhất) đòi hỏi rất nhiều thời gian. Điển hình là bài toán người bán hàng, thuật toán quy hoạch động cũng đòi hỏi thời gian $O(n^2 2^n)$ và cho tới nay người ta vẫn chưa tìm ra thuật toán có thời gian đa thức cho bài toán này.

Trong hầu hết các bài toán tối ưu, để nhận được nghiệm tối ưu chúng ta có thể đưa về sự thực hiện một dãy quyết định. Ý tưởng của chiến lược tham ăn là, tại mỗi bước ta sẽ lựa chọn quyết định để thực hiện là quyết định được xem là tốt nhất trong ngữ cảnh nào đó được xác định bởi bài toán. Tức là, quyết định được lựa chọn ở mỗi bước là quyết định tối ưu địa phương. Tùy theo từng bài toán mà ta đưa ra tiêu chuẩn lựa chọn quyết định cho thích hợp.

Các thuật toán tham ăn (greedy algorithm) nói chung là đơn giản và hiệu quả (vì các tính toán để tìm ra quyết định tối ưu địa phương thường là đơn giản). Tuy nhiên, các thuật toán tham ăn có thể không tìm được nghiệm tối ưu, nói chung nó chỉ cho ra nghiệm gần tối ưu, nghiệm tương đối tốt. \ Nhưng cũng có nhiều thuật toán được thiết kế theo kỹ thuật tham ăn cho ta nghiệm tối ưu, chẳng hạn thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới các đỉnh còn lại trong đồ thị định hướng, các thuật toán Prim và Kruskal tìm cây bao trùm ngắn nhất trong đồ thị vô hướng.

7. Thuật toán ngẫu nhiên

Khi trong một bước nào đó của thuật toán, ta cần phải lựa chọn một trong nhiều khả năng, thay vì phải tiêu tốn thời gian xem xét tất cả các khả năng để có sự lựa chọn tối ưu, người ta có thể chọn ngẫu nhiên một khả năng. Sự lựa chọn ngẫu nhiên lại càng thích hợp cho các trường hợp khi mà hầu hết các khả năng đều “tốt” ngang nhau. Các thuật toán chứa sự lựa chọn ngẫu nhiên được gọi là các thuật toán ngẫu nhiên (randomized algorithm hay probabilistic algorithm). Đặc trưng của thuật toán ngẫu nhiên là, kết quả của thuật toán không chỉ phụ thuộc vào giá trị đầu vào của thuật toán mà còn phụ thuộc vào giá trị ngẫu nhiên được sinh ra bởi hàm sinh số ngẫu nhiên. Nếu ta cho chạy thuật toán ngẫu nhiên hai lần trên cùng một dữ liệu vào, thuật toán có thể cho ra kết quả khác nhau.

§3. PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN

I. Tính hiệu quả của thuật toán

Một bài toán có thể có nhiều thuật toán để giải và cần phải chọn thuật toán tốt nhất để giải. Thuật toán tốt nhất được lựa chọn dựa trên các tiêu chuẩn sau đây:

- Thuật toán đơn giản, dễ hiểu.
- Thuật toán dễ cài đặt (dễ viết chương trình).
- Thuật toán cần ít bộ nhớ.
- Thuật toán chạy nhanh.

Với những chương trình chỉ dùng một số ít lần thì hai tiêu chuẩn đầu tiên là quan trọng nhất do giá của thời gian viết chương trình lớn hơn rất nhiều giá của thời gian để chương trình chạy.

Với những chương trình được sử dụng nhiều lần, được nhiều người sử dụng thì thuật toán tốt nhất sẽ dựa trên tiêu chuẩn thứ ba và thứ tư. Hai tiêu chuẩn này được gọi là tính hiệu quả của một thuật toán. Tính hiệu quả của một thuật toán bao gồm hai yếu tố cơ bản:

- Dung lượng bộ nhớ gồm bộ nhớ dùng để lưu dữ liệu vào, dữ liệu ra, và các kết quả trung gian khi thực hiện thuật toán; dung lượng bộ nhớ mà thuật toán đòi hỏi còn được gọi là **độ phức tạp không gian** của thuật toán.
- Thời gian thực hiện thuật toán được nói tới như là **thời gian chạy** (running time) hoặc **độ phức tạp thời gian** của thuật toán. Sau này chúng ta chỉ quan tâm tới đánh giá thời gian chạy của thuật toán.

Độ phức tạp không gian gắn liền với cấu trúc dữ liệu dùng để thực hiện thuật toán nên ta chủ yếu chỉ xem xét độ phức tạp thời gian của thuật toán.

II. Đánh giá thời gian thực hiện thuật toán

Thời gian chạy của một chương trình phụ thuộc vào các yếu tố sau đây:

- Kích thước của dữ liệu vào.
- Kỹ năng của người lập trình.
- Chương trình dịch để chuyển chương trình nguồn thành mã máy.
- Tốc độ thực hiện các phép toán của máy tính được sử dụng để chạy chương trình.

Do thời gian chạy chương trình phụ thuộc nhiều yếu tố nên không thể biểu diễn chính xác thời gian chạy là bao nhiêu đơn vị thời gian chuẩn. Trong phương pháp lý thuyết coi thời gian thực hiện thuật toán là hàm số của cỡ dữ liệu đầu vào. Cỡ dữ liệu vào là một tham số đặc trưng của dữ liệu vào và phụ thuộc vào các thuật toán cụ thể.

- Đối với thuật toán sắp xếp một mảng, cỡ của dữ liệu là số thành phần của mảng.
- Đối với bài toán giải hệ n phương trình tuyến tính n ẩn, cỡ dữ liệu là n .
- Đối với bài toán tính định thức của ma trận vuông cấp n , cỡ dữ liệu là n^2 .

Thông thường cỡ dữ liệu vào là số nguyên dương n . **Thời gian chạy trong trường hợp xấu nhất** của một thuật toán là thời gian chạy lớn nhất của thuật toán đó trên tất cả các dữ liệu vào cùng cỡ. Chúng ta sẽ ký hiệu thời gian chạy trong trường hợp xấu nhất là $T(n)$, trong đó $T(n)$ là số phép toán sơ cấp (cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, so sánh) cần phải tiến hành khi thực hiện thuật toán. Sử dụng thời gian chạy trong trường hợp xấu nhất để biểu thị thời gian chạy của thuật toán có nhiều ưu điểm. Trước hết, nó đảm bảo rằng, thuật toán không khi nào tiêu tốn nhiều thời gian hơn thời gian chạy đó. Hơn nữa, trong các áp dụng, trường hợp xấu nhất cũng thường xuyên xảy ra.

Chúng ta xác định **thời gian chạy trung bình** (average running time) của thuật toán là số trung bình cộng của thời gian chạy của thuật toán đó trên tất cả các dữ liệu vào cùng cỡ n . Thời gian chạy trung bình của thuật toán sẽ được ký hiệu là $T_{tb}(n)$. Đánh giá thời gian chạy trung bình của thuật toán là công việc rất khó khăn, cần phải sử dụng các công cụ của xác suất, thống kê và cần phải biết được phân phối xác suất của các dữ liệu vào. Rất khó biết được phân phối xác suất của các dữ liệu vào. Các phân tích thường phải dựa trên giả thiết các dữ liệu vào có phân phối xác suất đều. Do đó, sau này ít khi ta đánh giá thời gian chạy trung bình.

Để có thể phân tích đưa ra kết luận về thời gian chạy của thuật toán độc lập với sự cài đặt thuật toán trong một ngôn ngữ lập trình, độc lập với máy tính được sử dụng để thực hiện thuật toán, chúng ta đo thời gian chạy của thuật toán bởi số phép toán sơ cấp (phép toán số học, các phép toán logic, các phép toán so sánh) cần phải thực hiện khi ta thực hiện thuật toán. Các phép toán sơ cấp cần được hiểu là các phép toán mà khi thực hiện chỉ đòi hỏi một thời gian cố định nào đó (thời gian này nhiều hay ít là phụ thuộc vào tốc độ của máy tính). Như vậy chúng ta xác định thời gian chạy $T(n)$ là số phép toán sơ cấp mà thuật toán đòi hỏi, khi thực hiện thuật toán trên dữ liệu vào cỡ n .

III. Độ phức tạp thời gian thực hiện của thuật toán

Nếu thời gian thực hiện thuật toán $T(n)$ là $O(f(n))$ thì ta nói rằng thuật toán có độ phức tạp $f(n)$ hay thời gian thực hiện cấp $f(n)$.

Khi biểu diễn độ phức tạp của thời gian thực hiện thuật toán, ta sẽ chọn $f(n)$ là hàm số nhỏ nhất, đơn giản nhất có thể được sao cho $T(n) = O(f(n))$.

Các thuật ngữ thường dùng cho độ phức tạp một thuật toán:

Độ phức tạp	Thuật ngữ
$O(1)$	Độ phức tạp hằng số
$O(\log n)$	Độ phức tạp logarithm
$O(n)$	Độ phức tạp tuyến tính
$O(n \log n)$	Độ phức tạp $n \log n$

Độ phức tạp	Thuật ngữ
$O(n^b)$	Độ phức tạp đa thức
$O(b^n) (b > 1)$	Độ phức tạp hàm mũ
$O(n!)$	Độ phức tạp giai thừa

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Thời gian thực hiện của máy tính đối với một thuật toán có kích thước dữ liệu vào n :

Kích thước dữ liệu n	Số các phép toán được thực hiện					
	$\log n$	n	$n \log n$	n^2	2^n	$n!$
10	$3 \cdot 10^{-9}s$	$10^{-8}s$	$3 \cdot 10^{-8}s$	$10^{-7}s$	$10^{-6}s$	$3 \cdot 10^{-3}s$
10^2	$7 \cdot 10^{-9}s$	$10^{-7}s$	$7 \cdot 10^{-7}s$	$10^{-5}s$	$4 \cdot 10^3$ năm	—
10^3	$10^{-8}s$	$10^{-6}s$	$10^{-5}s$	$10^{-3}s$	—	—
10^4	$1,3 \cdot 10^{-8}s$	$10^{-5}s$	$10^{-4}s$	$10^{-1}s$	—	—
10^5	$1,7 \cdot 10^{-8}s$	$10^{-4}s$	$2 \cdot 10^{-3}s$	$10s$	—	—
10^6	$2 \cdot 10^{-8}s$	$10^{-3}s$	$2 \cdot 10^{-2}s$	17 phút	—	—

IV. Thời gian thực hiện lệnh

Coi mỗi phép toán sơ cấp (phép toán số học, phép toán logic, phép so sánh) được thực hiện trong một đơn vị thời gian cố định (là 1).

1. Lệnh gán

Lệnh

Thời gian thực hiện lệnh bằng số phép toán sơ cấp có trong *expr* nên độ phức tạp thời gian thực hiện lệnh là $O(1)$. Nếu biểu thức chứa các lời gọi hàm thì ta phải tính đến thời gian thực hiện hàm, và do đó trong trường hợp này thời gian thực hiện biểu thức có thể không là $O(1)$.

2. Lệnh điều kiện

Lệnh

If

else

Nếu

3. Các lệnh lặp

Lệnh lặp

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

trong đó

4. Một số ví dụ

Ví dụ 3.4.1. Xác định thời gian thực hiện thuật toán tìm kiếm tuyến tính một phần tử x có thuộc dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ hay không?

$i := 1$ (1)

While ($i \leq n$ and $x \neq a_i$) **do** $i := i + 1$ (2)

If $i \leq n$ **then** vị trí $:= i$ **else** vị trí $:= 0$ (3)

Đưa ra vị trí (4)

Lệnh

Số

Thời gian

Vậy

Ví dụ 3.4.2. Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort). Xác định thời gian thực hiện thuật toán dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n$ theo thứ tự tăng dần?

for $i := 1$ **to** $n - 1$ **do** (1)

for $j := 1$ **to** $n - i$ **do** (2)

if $a_j > a_{j+1}$ **then** (3)

Begin

$tam = a_j$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$$a_j = a_{j+1}$$

$$a_{j+1} = tam$$

End;

Thời gian

Với

Số

Mà

Ví dụ 3.4.3. Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort). Xác định thời gian thực hiện thuật toán dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n$ theo thứ tự tăng dần?

Procedure MergeSort(m, k)

Begin

If $m \leq k$ then exit

Else

Begin

$$x = (m + k) \text{ div } 2$$

MergeSort(m, x)

MergeSort(x, k)

$$n_1 = m$$

$$n_2 = x + 1$$

For $i := m$ to k do

Begin

If $(n_1 \leq x + 1)$ and $((n_2 > k) \text{ or } a_{n_1} < a_{n_2})$ then

Begin

$$tam_i = a_{n_1}$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$$n_1 = n_1 + 1$$

End ;

Else

Begin

$$tam_i = a_{n_2}$$

$$n_2 = n_2 + 1$$

End ;

End ;

For $j = m$ to k do $a_j = tam_j$

End ;

End ;

MergeSort(1, n)

Giả sử

Bài toán

Vậy

Chọn

Vậy

V. Phân tích các hàm đệ quy

Các hàm đệ quy là các hàm có chứa lời gọi hàm đến chính nó.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 3.5.1. Hàm MergeSort trong ví dụ 3.4.3 là hàm đệ quy.

Giả sử ta có hàm đệ quy F , thời gian chạy của hàm này là $T(n)$, với n là cỡ dữ liệu vào. Khi đó thời gian chạy của các lời gọi hàm ở trong hàm F sẽ là $T(m)$ với $m < n$.

Với $n = 1$, giả sử $T(1) = C$ với C là hằng số nào đó.

Bằng cách đánh giá thời gian chạy của các câu lệnh trong thân của hàm F , chúng ta sẽ tìm ra quan hệ đệ quy biểu diễn thời gian chạy của hàm F thông qua lời gọi hàm, tức là biểu diễn $T(n)$ thông qua các $T(m)$, với $m < n$.

Ví dụ 3.5.2. Đánh giá độ phức tạp của thuật toán bài toán sinh dãy số Fibonacci.

Function *Fibonacci*(n : integer): integer;

Begin

If $n < 2$ **then** *Fibonacci* := n

Else *Fibonacci* := *Fibonacci*($n - 1$) + *Fibonacci*($n - 2$);

End;

Độ

Theo

Ví dụ 3.5.3. Đánh giá độ phức tạp của thuật toán bài toán tháp Hà Nội.

Ta có

Ví dụ 3.5.4. Đánh giá độ phức tạp của thuật toán tính định thức của ma trận vuông cấp n $A = (a_{ij})_{n \times n}$ bằng công thức khai triển Laplace.

Gọi

Với

Với

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

với

Vậy

§4. SINH CÁC HOÁN VỊ VÀ TỔ HỢP

I. Sinh các hoán vị

Bài toán. Sinh tất cả các chỉnh hợp chập k của tập hợp có n phần tử.

Mọi tập hợp có n phần tử đều có thể cho tương ứng với tập hợp n số nguyên dương đầu tiên $\{1, 2, 3, \dots, n\}$. Để liệt kê tất cả hoán vị của tập hợp có n phần tử tiến hành bằng cách sinh ra các hoán vị của tập n số nguyên dương nhỏ nhất rồi thay thế các số này bằng các phần tử tương ứng của chúng.

Một trong các phương pháp liệt kê là dùng thứ tự từ điển.

Định nghĩa 4.1.1.

Ví dụ 4.1.2.

Thuật toán sinh hoán vị liên sau của hoán vị $a_1, a_2, \dots, a_n$ của tập n số nguyên dương đầu tiên theo thứ tự từ điển tiến hành như sau:

- Tìm

- Đặt

- Liệt kê

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Procedure Hoán vị liên sau ($a_1 a_2 \dots a_k$)

Begin

$j := n - 1;$

While $a_j > a_{j+1}$ **do** $j = j - 1$

$k := n$

While $a_j > a_k$ **do** $k := k - 1$

$tam := a_j$

$a_j = a_k$

$a_k := tam$

$r := n$

$s := j + 1$

While $r > s$ **do**

Begin

$tam := a_r$

$a_r := a_s$

$a_s := tam$

$r := r - 1$

$s := s + 1$

End ;

End ;

Ví dụ 4.1.3. Tìm 15 hoán vị liên sau của hoán vị 423561 của tập $\{1,2,3,4,5,6\}$.

II. Sinh các tổ hợp

Bài toán. Sinh tất cả các tổ hợp chập k của tập hợp có n phần tử.

Tập hợp là 1 tập con nên có thể cho tương ứng giữa các tập con của tập n phần tử với xâu nhị phân độ dài n . Mỗi xâu nhị phân độ dài n chính là khai triển nhị phân của các số nguyên từ 0 đến

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$2^n - 1$. 2^n xâu nhị phân này có thể liệt kê theo thứ tự tăng dần của số nguyên trong biểu diễn nhị phân của chúng.

Để tìm xâu nhị phân liền sau của xâu đã cho, tìm vị trí đầu tiên từ phải qua trái mà ở đó là số 0. Thay tất cả các số 1 bên phải số 0 này bằng số 0 và thay số 0 này bằng số 1.

Procedure Xâu kế tiếp ($b_1 b_2 \dots b_n$)

Begin

$i := n$

While $b_i = 1$ **do**

Begin

$b_i := 0$

$i := i + 1$

End;

$b_i := 1$

End;

Ví dụ 4.2.1. Tìm 10 xâu nhị phân liền sau của xâu nhị phân 1001100101.

Mỗi tổ hợp chập k của tập hợp $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ có thể biểu diễn bằng xâu tăng nên sẽ liệt kê các tổ hợp chập k của tập n số nguyên dương đầu tiên theo thứ tự từ điển.

Thuật toán tìm tổ hợp liền sau của tổ hợp $a_1, a_2, \dots, a_k$:

- Tìm

- Thay

Procedure Tổ hợp liền sau ($\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$)

Begin

$i := k$

While $a_i = n - k + i$ **do** $i := i - 1$

$a_i := a_i + 1$

For $j := i + 1$ **to** k **do** $a_j = a_i + j - i$

End;

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 4.2.2. Tìm 10 tổ hợp chập 4 từ tập $\{1,2,3,4,5,6,7\}$ liên sau tổ hợp $\{1,2,4,6\}$.

§5. THUẬT TOÁN ĐỔI CƠ SỐ

I. Hệ đếm

Hệ đếm được hiểu như tập các kí hiệu và quy tắc sử dụng tập kí hiệu đó để biểu diễn và xác định giá trị các số.

Ví dụ 5.1.1. Hệ đếm thường gặp trong cuộc sống là hệ đếm thập phân, dùng tập các chữ số $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ để biểu diễn và xác định giá trị của các số.

Trong hệ đếm thập phân giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong biểu diễn.

Ví dụ 5.1.2. Hệ đếm La mã sử dụng các kí hiệu I, V, X, L, C, D, M . Mỗi kí hiệu của hệ đếm La mã biểu thị một giá trị : $I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500; M = 1000$.

Hệ đếm thập phân là hệ đếm theo vị trí, nghĩa là giá trị của mỗi chữ số không phụ thuộc vào vị trí của nó trong biểu diễn số còn hệ đếm La Mã là hệ đếm không theo vị trí.

Bất kì

Định nghĩa 5.1.3. Với mỗi số tự nhiên b lớn hơn 1 thì một số N trong hệ đếm cơ số b có biểu diễn là:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$$N = d_n d_{n-1} d_{n-2} \dots d_1 d_0, d_{-1} d_{-2} \dots d_{-m} \dots$$

với $0 \leq d_i < b - 1$, $d_n \neq 0$, n, m là các số tự nhiên thì giá trị của N được tính theo công thức:

$$N = d_n \cdot b^{n-1} + d_{n-1} \cdot b^{n-2} + d_{n-2} \cdot b^{n-3} \dots d_1 \cdot b + d_0 + d_{-1} \cdot b^{-1} + d_{-2} \cdot b^{-2} \dots d_{-m} \cdot b^{-m} \dots$$

Ví dụ 5.1.4. Số 59,12 trong hệ thập phân khi biểu diễn trong hệ đếm cơ số 5 là 214,03 vì:

Trong tin học người ta thường dùng một số hệ đếm sau đây:

- Hệ đếm nhị phân là hệ đếm cơ số 2 với hai chữ số là 0 và chữ số 1.
- Hệ đếm cơ số mười sáu còn gọi là hệ Hexa. Hệ Hexa sử dụng các kí hiệu : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

Trong

Ví dụ 5.1.5. Biểu diễn các số từ 0 đến 15 trong các hệ nhị phân, bát phân và hexa:

Thập phân	Nhị phân	Bát phân	Hexa
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7

Thập phân	Nhị phân	Bát phân	Hexa
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

II. Chuyển đổi giữa các cơ số

1. Chuyển một số ở hệ đếm bất kỳ sang hệ đếm thập phân

Cho

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Tính

Ví dụ 5.2.1.

Ví dụ 5.2.2.

2. Chuyển một số ở hệ đếm thập phân sang hệ đếm bất kỳ

Để chuyển một số N ở hệ đếm thập phân sang hệ đếm cơ số b thực hiện theo các bước sau:

Bước 1.

Bước 2.

thì:

- d_0

- d_1

Lặp lại

Bước 3.

thì:

nên:

- d_{-1}

- d_{-2}

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Lặp lại

Ví dụ 4.2.3. Đưa số 210,625 sang hệ đếm cơ số 2.

	Phần dư

	Phần dư

	Nguyên	Lẻ

Vậy

Ví dụ 5.2.4. Đưa số 210,625 sang hệ đếm cơ số 5.

	Phần dư

	Nguyên	Lẻ

Vậy

3. Chuyển đổi một số của hệ đếm nhị phân và hệ đếm cơ số 16

Để chuyển một số nhị phân sang số ở hệ đếm cơ số 16, tiến hành như sau:

Bước 1.

Bước 2.

Ví dụ 5.2.5. Đưa số 1011010,01 từ hệ đếm nhị phân sang hệ đếm cơ số 16

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ngược lại,

Ví dụ 5.2.6. Đưa số D09,1B từ hệ cơ số 16 sang hệ nhị phân.

4. Chuyển đổi số ở các hệ đếm bất kỳ

Để đổi một số N ở hệ đếm cơ số b_1 sang hệ đếm cơ số b_2 , tiến hành như sau :

- Tách số N thành phần nguyên và phần lẻ riêng ra rồi đổi phần nguyên và phần lẻ sau đó rồi mới ghép lại.
- Để đổi số âm thì đổi giá trị tuyệt đối sau đó thêm dấu.
- Biến đổi phần nguyên và phần lẻ số N từ hệ đếm cơ số b_1 sang hệ đếm cơ số b_2 . Để thực hiện được việc này phải nhớ được bảng nhân và bảng chia trong số học của các số biểu diễn trong cơ số b_1 hoặc b_2 .

Do việc chuyển đổi trực tiếp từ hệ đếm cơ số b_1 sang hệ đếm cơ số b_2 khá khó khăn nên ta thường chọn hệ đếm thập phân làm trung gian trong tính toán.

$$N_{b_1} = M_{10} = L_{b_2}$$

Ví dụ 5.2.7.

Chú ý. Nếu $b_1 = b_2^k$ ($k \in \mathbb{Z}$) thì có thể thay một chữ số của N trong hệ đếm cơ số b_1 thành k chữ số trong hệ đếm cơ số b_2 với $k > 0$ hoặc nhóm $|k|$ chữ số trong hệ đếm cơ số b_1 thành 1 chữ số trong hệ đếm cơ số b_2 với $k < 0$.

Ví dụ 5.2.9.

Tài năng rẻ hơn muối bột.
Điều làm nên sự khác biệt

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

giữa người tài và người thành
công là sự vất vả, chăm chỉ!

STEPHEN KING